

레이더 안테나 시스템



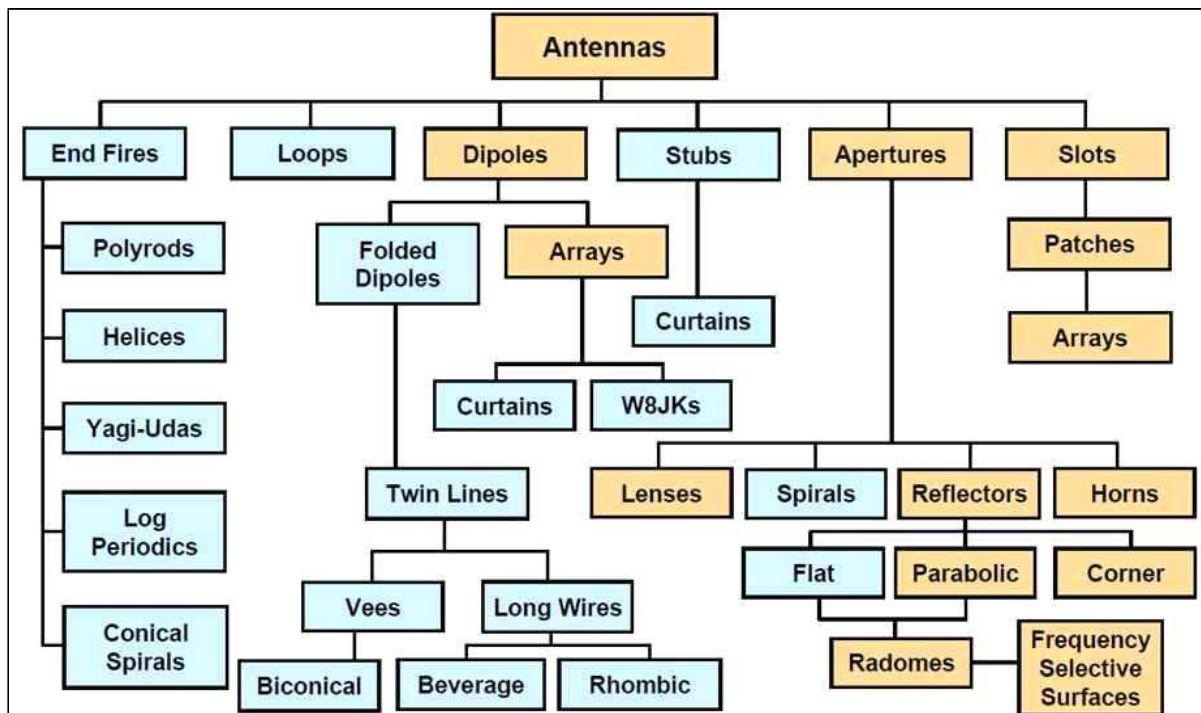
목 차

1. 개 요	1
2. 안테나의 기능 및 원리	1
3. 안테나의 특성	4
4. 안테나의 종류	9
5. 안테나 페데스탈 구성 요소	14
6. 전송선로 및 도파관	15

1 개 요

안테나의 이름은 이탈리아 발명가 Guglielmo Marconi의 작품에서 시작되었다. 전자기파 실험을 하는 동안 그는 나무로 된 텐트 기둥을 사용하였는데 그것에서 방사가 이뤄진 것입니다. 이 텐트 기둥이 이탈리아어로 l'antenna 였습니다. Marconi의 실험을 설명하면서 레이더의 구성요소로 Antenna라는 이름이 생긴 것입니다.

안테나는 전파를 송수신합니다. 전자기파를 고주파 전류 및 그 반대로 변환하는 장치입니다. 안테나의 기계적 크기는 사용하는 전파의 파장에 의해 결정됩니다. 장파를 사용하는 경우 100m가 넘는 안테나가 있고 극초단파를 사용 할 경우는 몇 mm의 아주 작은 안테나도 있습니다. 이 장에서는 기본적인 안테나에 대해 알아봅니다.



(안테나 유형 정리)

2 안테나의 기능 및 원리

안테나 기능

안테나는 레이더 시스템에서 가장 중요한 요소 중에 하나입니다. 아래와 같은 필수 기능을 수행합니다.

- 송신기 전력을 효율적으로 분배하여 공기중으로 전송합니다.
이 프로세서는 수신 시에도 동일하게 적용됩니다.
- 신호가 전송되기 위해 필요한 패턴으로 송신합니다. 또한 원하는 방위 분해능을 갖기 위해서는 충분히 좁은 빔패턴을 제공해야 합니다.

- 원하는 타겟에 대한 방위 정보를 지속적으로 제공합니다. 이것은 기계적으로 스캔되는 안테나 회전속도와 같습니다. 특정 주파수 대역에서 레이더 안테나의 큰 반사기는 수 톤의 무게를 가질 수 있어 안테나 회전 속도는 매우 중요한 기계적 문제가 될 수도 있습니다.
- 매우 높은 방위 정확도를 제공해야 합니다.

안테나 구조는 모든 환경 조건에서 동작 특성을 유지해야 합니다. 레이돔을 사용하는 경우 매우 열악한 환경에서 안테나의 동작 특성을 동일하게 유지하기 위해 사용 됩니다.

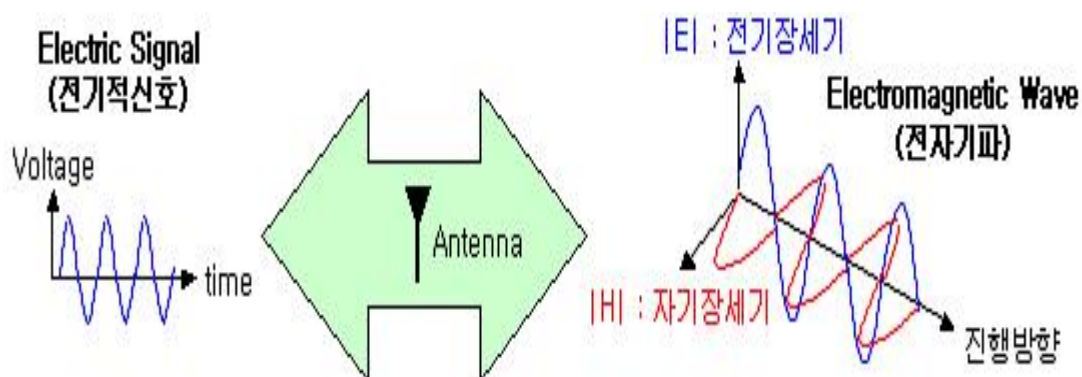
레이더의 기본 성능은 안테나 영역, 개구면 또는 평균전력에 비례하여 안테나를 개선시키는 것은 레이더 성능면에서 직접적인 결과를 가져옵니다. 이러한 기능과 레이더 안테나의 요구되는 효율을 고려하면 일반적으로 두 가지 타입의 안테나가 사용됩니다.

- Parabolic dish Ant
- Array Ant

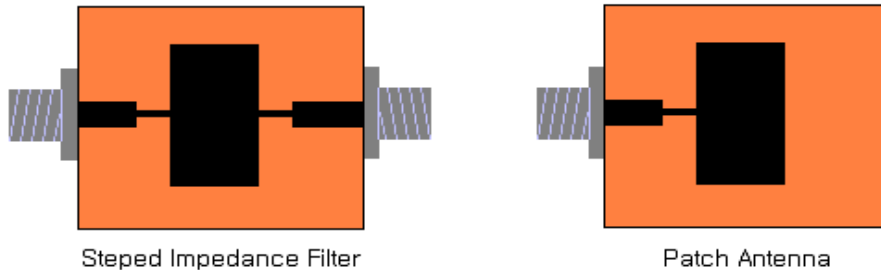
안테나 원리

전기적 신호는 도체를 통한 전위차와전하의 흐름으로 전달되기에, 자유공간과 같은 부도체(=절연체)에선 전하가 흐르지 못합니다. 하지만 전자기파는 오히려 도체를 통과 하지 못하고 부도체(=유전체)에서 전계와 자계를 구성하면서 진행합니다.

이렇게 전압/전류로 표현되는 전기적 신호와 전기장/자기장으로 표현되는 전자기파를 서로 변환해주는 역할을 하는 것, 그것이 바로 안테나입니다. 안테나 외부의 전자기장의 변화와 안테나 도선상의 전기적 신호가 상호 연동함으로써, 대기중에 떠다니는 전자기파 신호를 전자기기가 감지하고, 또 그 역도 가능할 수 있는 것입니다.



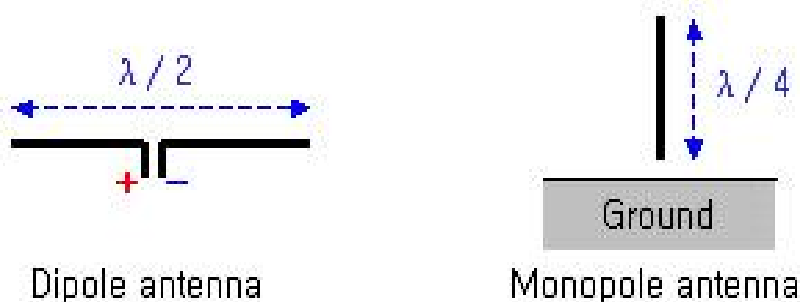
아래 그림에서 왼쪽은 Microstrip으로 구현된 Stepped impedance filter(LPF 형태)의 입니다. 입력포트에 들어간 신호들은 이 구조를 지나면서 출력포트에서 특정 주파수만 걸러진 형태로 나오게 됩니다.



반면 오른쪽 그림은 왼쪽과 똑같은데, 출력포트가 없는 Microstrip pattern입니다. 많이들 아시겠지만, 이것은 소위 patch antenna라 불리는 유명한 안테나 형상입니다. 이 두 그림은 매우 비슷하지만, 전혀 다른 특성을 가집니다. 이 그림은 안테나의 원리를 규명하는 그림이기도 합니다. 안테나는 한마디로 끊어진 선로입니다. 더 이상 전기 신호가 진행할 수가 없는 상태이므로, 일반적인 선로가 그렇게 된다면 open(개방)된 회로처럼 신호가 더 이상 갈 곳이 없어서 전반사해서 돌아오겠지요. 하지만 안테나는 그 끝단을 특정 주파수에서 공진하게 함으로써, 신호가 되돌아가지 않고 어떤 전자기장 형태의 에너지가 형성되어 외부로 뿔쳐나가도록 해줍니다. 그렇기 때문에 안테나는 기본적으로 포트가 입력포트 하나뿐인 1port device입니다.

■ 안테나의 공진

안테나의 가장 근본적인 원리는 공진(resonance)으로 설명됩니다. 공진이란 구조적/전기적으로 주파수선택 현상을 가리키는 말로써, RF에서 가장 흔하게 사용되는 말입니다. 우선 쉬운 예로 dipole antenna와 monopole antenna의 예를 볼까요?



잘 알려져 있다시피, 가장 일반적인 안테나 형태인 dipole 안테나의 경우 막대기 길이의 두배의 파장을 가진 주파수에 공진하게 됩니다. 뒤집어 말하면, 원하는 주파수를 송수신하려면 막대기 길이를 $\lambda/2$ 길이로 만들면 된다는 것이죠. 예를 들어 1GHz의 신호를 송수신하고 싶다면.. 1GHz의 공기중 파장은 30cm입니다. 그러므로 dipole antenna의 길이를 15cm로 만들면 1GHz용 안테나가 만들어지는 것이죠. monopole의 경우는

Ground가 image 효과를 가지기 때문에, dipole보다 반으로 작은길이인 $\lambda/4$ 로 만들면 됩니다.

기타 다른 어떤 종류 어떤 모양의 안테나들도, 이와같이 그 dimension(물리적 크기)가 주파수에 철저하게 의존하는 구조적 공진기입니다. 모든 안테나는 그 모양대로 길이, 크기, 면적 등이 파장과는 비례관계에 의존한다는 것이지요. 그래서 고주파를 사용할 때의 장점 중 하나는 바로 '안테나가 작아진다'라는 것입니다. 주파수가 올라갈수록 파장이 짧아지므로 안테나도 당연히 작아집니다. 결국 안테나를 이해하기 위해 기본적으로 우선 기억해야 할 내용은 바로 이것입니다.

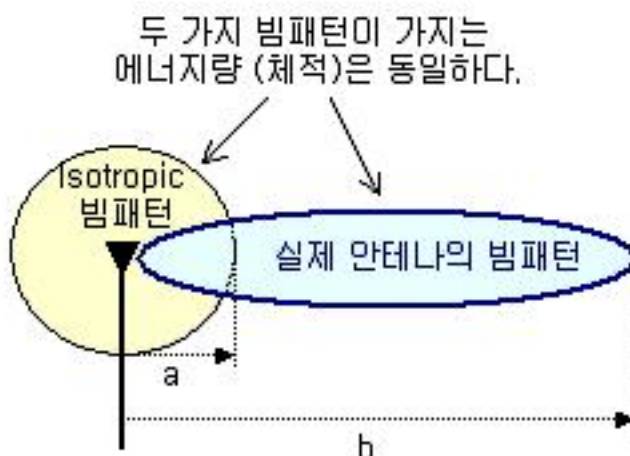
" 안테나의 크기 주파수에 철저히 의존한다" 이것은 파장이 짧아질수록 더 작게 공진기를 구현할 수 있다는 것이다.

3 안테나의 특성

안테나 이득

안테나를 처음 접하는 분들이 제일 먼저 혼란스러워 하는 개념이 바로 안테나 이득입니다. 이득이라 함은 입력된 신호가 출력에서 더 커지는 경우를 말하는 것인데 안테나는 분명히 수동소자입니다. DC 전원 같은 것없이 그냥 안테나 입력에 외부에 내보내고 싶은 신호만 보내면 안테나가 공기중에 방사 시키는 것이지요.

안테나 자체는 passive이기 때문에 절대로 입력된 신호보다 큰 신호를 내보낼 수가 없습니다. 그렇게 입력 신호를 더 크게 출력시킬 수 있는 에너지를 공급받지 못하는데, 어떻게 해서 이득이 존재한다고 말할까요? 안테나에서의 이득(antenna gain)은 이런 능동회로의 이득과 다른 문제이며, 입력신호에 대비하여 출력신호가 더 커진다는 의미의 이득이 아닙니다. 안테나 이득은, 방향성(directionality)로 인해 파생되는 상대적 이득을 의미하는 안테나만의 용어입니다. 안테나의 이득이란 최대전계 방향을 기준으로 전방향 복사패턴에 대비한 안테나 복사패턴의 비율을 의미합니다. 이것은 안테나의 지향성을 의미합니다.

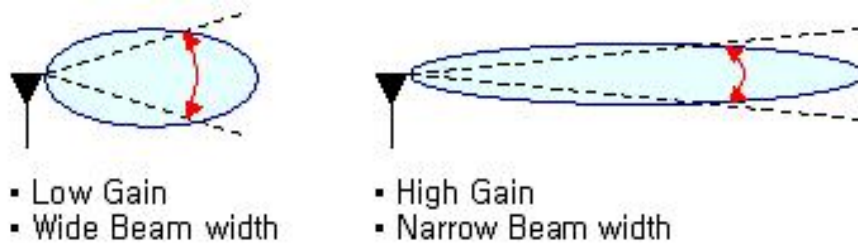


$$\text{Antenna Gain} = \frac{b}{a} \times \text{eff}$$

eff : 안테나의 방사효율

즉 안테나로 인해 신호가 커지는게 아니라, 사방으로 고르게 퍼져나가야 할 에너지가 일정 방향으로 몰리는 경우 그 쏠리는 비율을 의미하는 셈이 됩니다.

결국 안테나의 이득이 크다는 얘기는, 특정 방향(즉 신호를 보내기 위한 방향)으로 더욱 샤프하게 전자파가 쏠린다는 의미입니다. 결국 안테나의 이득이 높다는 말은, 전자파를 전달하기를 원하는 특정 방향으로 더욱 강한 전자파를 보낼 수 있다는 의미가 됩니다.

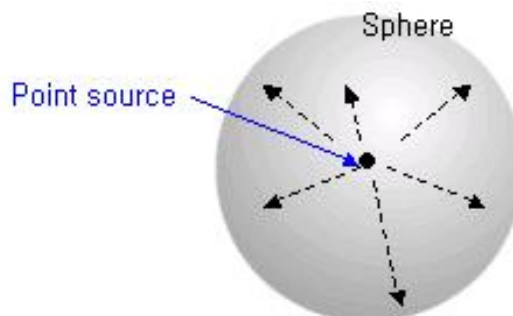


하지만 세상에 공짜가 없고 특히 RF도 그렇듯이.. 안테나의 이득이 크다고 마냥 좋을까요? 머 그렇지만은 않습다. 위에서 보이다시피, 안테나가 가진 제한된 에너지량 때문에 이득과 빔폭은 기본적으로 trade off 관계를 가지게 됩니다. 그렇기 때문에 안테나 이득이 높다고만 좋은게 아니라, 시스템에서 원하는 만큼 적절한 대역폭과 이득을 가지게 중요합니다.

안테나 패턴

안테나에는 유효 전자기파 영역인 빔 패턴(beam pattern, 또는 radiation pattern)이 존재합니다. 결국 특정 방향과 위치로 전자기파를 사용한다는 것이므로, 이것은 안테나의 방향성(directionality)이란 개념을 탄생시킵니다.

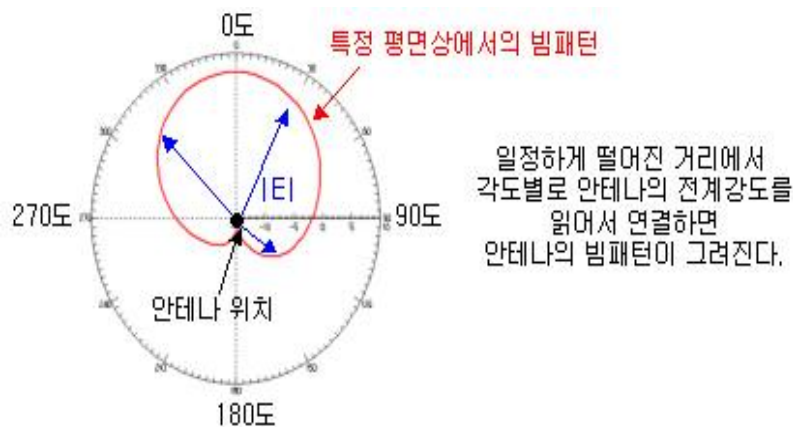
우선 모든 안테나 제일 먼저 언급되는 것으로 전방향성 안테나입니다. 그것은 아래 그림과 같이 어떤 점전원(point source)처럼 되어, 위 아래360도 전 방향으로 동그란 구처럼 전자기파가 사방으로 고루 퍼져 나가는, 무지향성 안테나를 의미합니다.



그렇지만 이렇게 완벽하게 사방으로 고루 전자기파를 방사하는 안테나는 존재하지 않습니다. 이론상으로만 존재하는 안테나라서 실제로는 단일한 하나의 안테나로는 저렇게 사방으로 완벽하게 균등하게 전자파가 복사되도록 만들 수가 없다는 겁니다.

결국 실존하는 안테나는 구조적으로 어떤 '방향성'을 가지는 빔 패턴을 가지게 되고, 또한 실제로도 대부분의 안테나는 특정 방향으로 신호를 보내야 하는 경우가 많습니다. 그래서 안테나마다 고유의 빔 패턴 특성을 가지게 되며, 우리는 이러한 여러 빔 패턴 특성을 가진 안테나 중 원하는 빔 패턴을 가진 안테나를 선택하게 됩니다.

빔패턴이 의미하는 물리적 의미는, 안테나에서 360도 전방향으로 복사(radiation)되는 전자기파의 전계강도(electric field strength)를 그린 곡선입니다. 안테나의 빔패턴을 측정하는 방법은 간단합니다. 표준 안테나를 이용하여 측정하고자 하는 안테나의 360도 전방향에서 신호를 수신해서 각 각도별로 수신된 전계강도를 표시하면 아래처럼 polar chart상에 파형이 그려지게 됩니다. 이때 동그란 polar chart에서 중심에서 떨어진 거리 자체가 전계강도의 크기를 말합니다.



■ 수직 빔 패턴

수직빔 패턴은 반사경(리플렉터)이 방사하는 각도에 의해 결정되며, 대부분의 ASR은 로우 빔만을 이용하며, 패턴이 형태는 CSC^2 빔 형태를 보인다. 방사된 수직 빔 패턴은 급전부에서 반사기에 가해지는 각도에 의해 결정될 것이다.

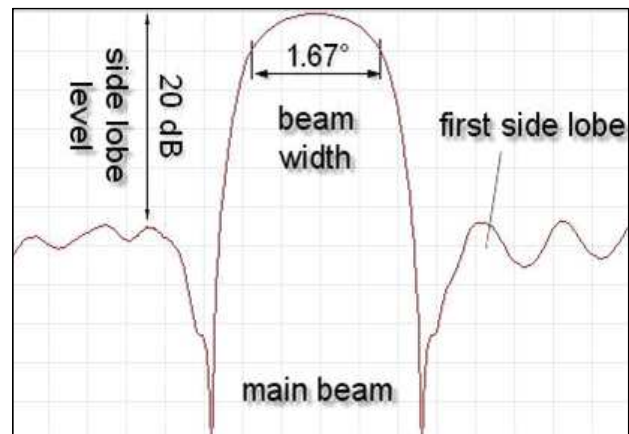
현재 사용 중인 모든 ASR들은 낮은 빔(Low Beam)만을 사용한다. 이것은 지상 반사 패턴을 고려한 고도탐색 범위를 결정하게 될 것이다. 항공교통관제에 사용되는 모든 FAA 레이더 시스템은 방사패턴을 가능한 최대 위쪽으로 향하게 하지만 침묵의 원뿔(Cone of silence)이라는 레이더 현장 바로 위 지역의 표적 탐색 불가능 영역이 생긴다.

■ 수평 빔 패턴

어떤 레이더 시스템이라도 수평 빔의 폭이 안테나 디자인의 주 목적이고 방사되는 빔 패턴이다. 안테나로부터 외부로 방사되는 전자기장이 감소되기 때문에, 측정의 어떤 표준점이 필요하다. 일반적으로 이것은 주엽(main lobe)의 최대 전력점을 기준으로 측정되는 값이다. FAA의 레이더 시스템에서 사용하는 공통된 값은 최대값보다 3dB낮은 전력세기를 가지는 값이다.



(수직 빔에 의한 Cone of Silence)



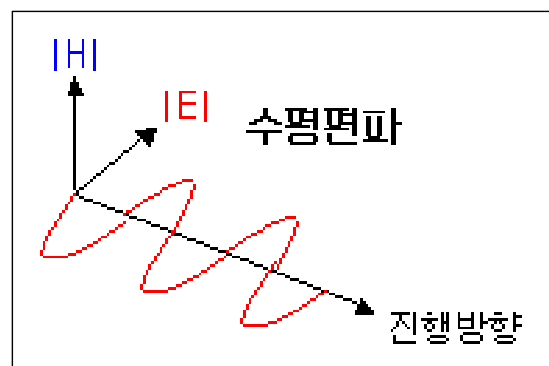
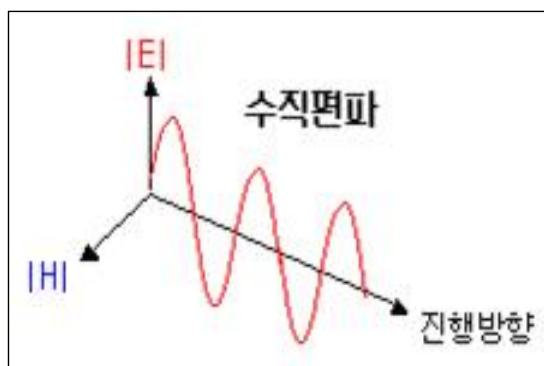
(수평 빔에 대한 빔폭)

안테나 편파

전자기파의 전기 및 자기장 벡터는 직각으로 전파된다. 그 파형의 편파는 전기장 벡터의 방향으로 결정된다. 항상 직선으로 전파되는 평면에 놓여지는 전기장 세기(Intensity) 벡터를 가지는 파(Wave)는 직선적으로 편파 된다. 만약 그 평면이 수직이라면, 그 파동은 수직편파가 되고 수평일 때는 수평편파가 된다. 직선적인 편파와 대조하여, 원형편파는 회전하는 전기장 세기벡터를 가지며 직선적으로 편파 하는 특정시점에서 연속적으로 회전하여 정점은 원을 그린다.

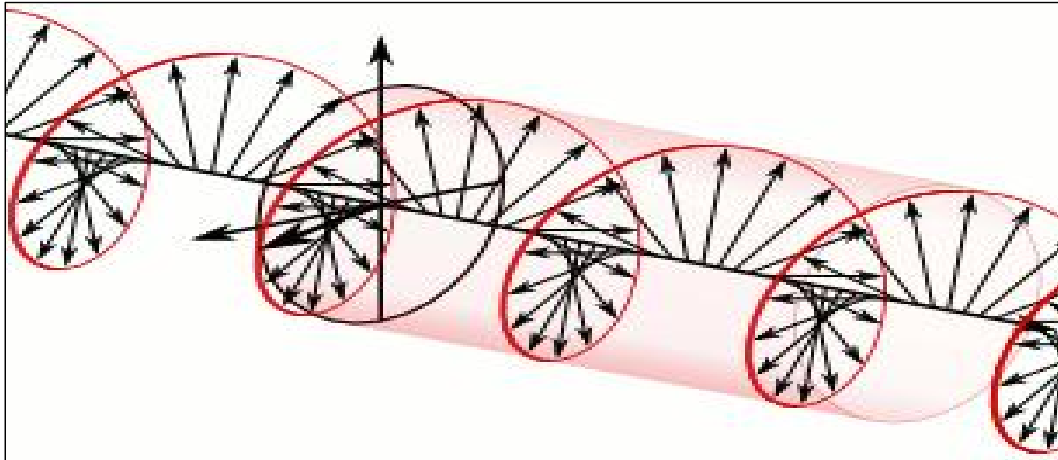
■ 선형 편파(Linear Polarization)

선형편파는 전기의 진동방향이 일정하고 전계가 진행방향과 직각이며 전계가 직선모양의 벡터궤적을 이루면서 진행하는 파입니다. 선형편파는 수직편파, 수평편파로 나뉘는데 수직편파는 전계가 지면에 수직을 이루며 수평편파는 전계가 지면에 수평을 이루는 편파입니다. 수직 및 수평으로 장착된 수신 안테나는 각각 수직 및 수평 편파만을 수신하도록 설계되어 있습니다. 따라서 편광의 변화는 안테나가 편광 변화를 수신할 수 없기 때문에 수신된 신호의 레벨의 변화를 야기합니다. 잘못 된 편파를 신호를 수신하면 대략 20~30dB 손실이 발생합니다.

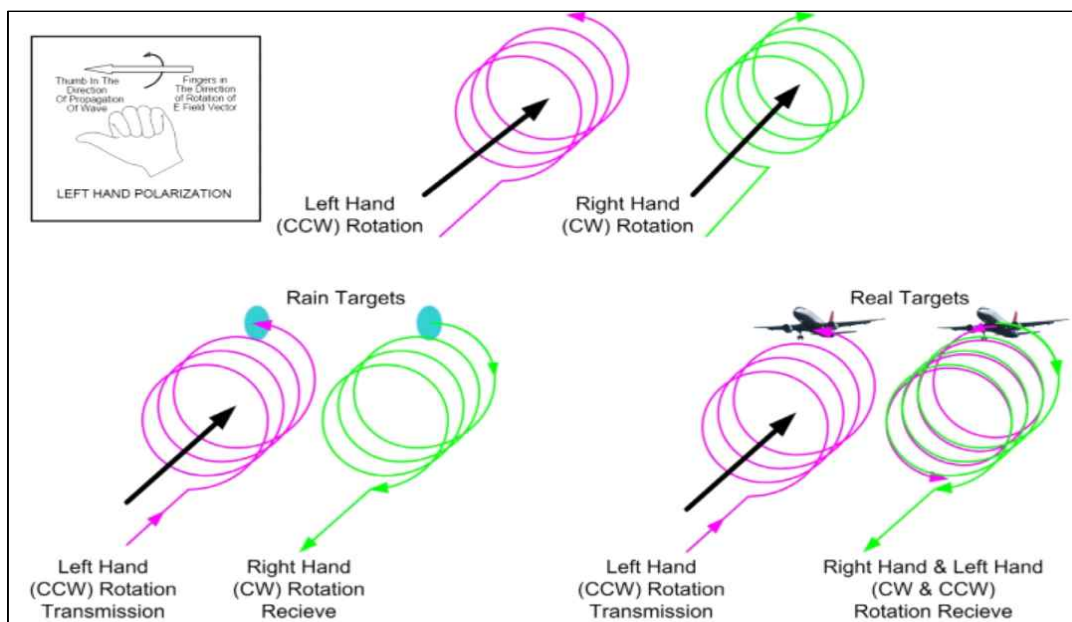


■ 원형 편파(Circular Polarization)

원형편파는 전계가 진동평면 상에서 회전하지만 전계의 크기는 일정한 경우로 파가 원형 용수철 모양의 궤적을 이루면서 진행합니다. 원형편파는 파가 오른쪽으로 회전하면서 진행하는 우선회 원형편파(RHCP : Right-Hand Circular Polarization)와 왼쪽으로 회전하면서 진행하는 좌선회 원형편파(LHCP)로 구분 할 수 있습니다. 레이더에서 원형 편파를 사용하는 이유는 투과의 반대 의미로 구형의 빗방울을 만나면 반사가 되어 수신시에 원형편파의 반사 신호를 제거하여 비의 검출을 최소화 할 수 있습니다. 비와 달리 항공기는 구의 모양이 아니므로 항공기로부터 반사되어 오는 신호를 감쇄하지 않아 타겟의 신호는 비에 의한 반사 신호보다 향상 되어 폭우 시 타겟을 탐지하는 확률을 높일 수 있습니다. 하지만 선형편파를 사용 시 보다 원형편파를 사용하면 수신신호 레벨이 약 3dB 정도 떨어지는 것을 확인 할 수 있다. 그래서 원형편파는 강한 강우 시 사용하는 것을 권장합니다.



(원형 편파)

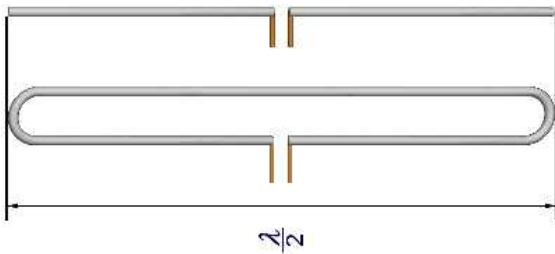


(원형 편파 사용 시 강우와 타겟에 대한 반사신호)

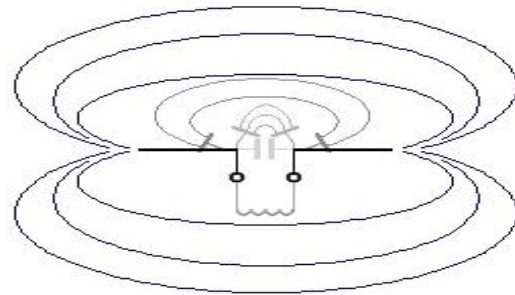
4 안테나의 종류

다이폴 안테나

안테나의 이득이나 지향성 안테나의 지성향성을 규정하는 표준 안테나로 두개의 도체 봉 가운데 급전선을 연결한 형태를 일컬어 말하며, 전파 파장(λ)[m]의 1/2 길이의 도체 봉을 전파가 송출되는 방향의 직각으로 설치하는 형태의 반파장 다이폴 안테나라고 부르며 일반적으로 단파, 초단파 대역에서 주로 사용한다. 특히 다이폴 안테나는 단일로 사용되는 것 보다 여러개의 배열로 안테나를 구성하는 것이 일반적이며, 흔히 주택의 옥상에 올려놓고 사용하는 TV수신용 안테나인 야기-우다 안테나는 여러개의 다이폴 안테나에 반사기와 도파기를 추가하여 변형한 안테나이다.



(반파장 다이폴 안테나)



(반파장 안테나 빔패턴)

파라볼라 안테나

파라볼라 안테나는 포물선 반사를 이용한 안테나이다. 포물선 회전체의 단면을 반사판으로 삼아 수집한 전파를 초점에 모을 수 있도록 설계되어 있다. 보통 접시와 닮은 모양새를 하고 있어서 접시 안테나라고도 한다. 지향성이 커서 위성 통신과 같은 초고주파 대역의 전파를 사용하는데 주로 쓰인다. 지향성이 큰 반면에 전파 수집 영역이 좁아서 반사판의 크기가 최소한 이용하고자 하는 전파의 파장보다 커야 한다.

파라볼라 안테나는 지향성 안테나로서 점대점 통신에 주로 쓰인다. 파라볼라 안테나를 사용하는 서비스로는 도시 사이 방송 통신 신호의 마이크로웨이브 전송, 무선 네트워크를 위한 데이터 통신 전송, 위성 통신을 위한 위성과의 전송 등이 있다. 전파망원경 역시 파라볼라 안테나의 일종이다. 파라볼라 안테나가 사용되는 또 다른 예로는 레이더를 들 수 있다. 레이더는 직진성이 강한 협대역 전파를 발사하고, 이 전파가 목표에 부딪혀 반사되는 신호를 수집하여 목표물을 추적한다. 1887년 독일의 물리학자 하인리히 헤르츠가 파라볼라 안테나를 고안하였다. 그는 전파 실험을 위해 포물체 반사면 가운데 송수신용 겸용의 쌍극 안테나를 넣는 방식의 안테나를 사용하였다.

공항감시 레이더에서 사용하는 파라볼라 안테나의 구성은 아래와 같다.

■ Reflector

Reflector는 reflector mirror, horn support, SSR antenna base, gear assembly와 inclination surface indicator로 구성되며 공역에 low beam horn을 통해서 정해진 형태의 빔으로 방출하며 target으로부터 약한 반사신호를 수신하여 low beam과 high beam horns에 의해 신호를 수집하는 기능을 갖고 있다.

■ High Beam Feeder

HB feeder system은 primary horn assembly, polarized wave switch, non-reflection terminator와 coaxial cable로 구성된다. 이것은 reflector에 의해 집중된 target으로부터 나온 약한 반사신호를 rotary joint에 전송하며, polarized wave switch에 의해 signal를 horizontal polarized wave와 circular polarized wave로 전환한다.

Reflector를 포함한 LB feeder system에 의해 생성된 빔은 4°의 vertical surface half value power 폭의 방향성을 갖고 주파수 2,700~2,900MHz 범위 내에서 root mean square up의 high elevation angle correction cosecant 이 30°의 elevation angle까지의 특성을 갖고 있다.

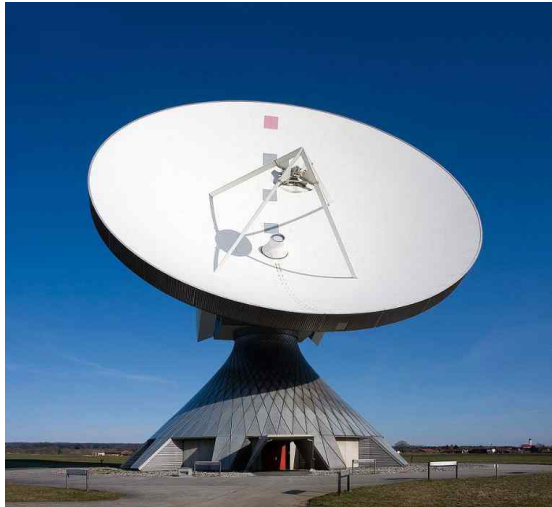
Noise direction 내에서 high beam의 elevation angle은 low beam의 elevation angle 위로 약 Horizontal surface half value power 폭은 약 4°이다. 추가로, Horizontal surface half value power 폭은 약 1.2°이며 side lobe level 과 back lobe level (reflector back direction) 은 각 beam noise direction power 까지 각각 -20dB 미만 혹은 -30dB 미만이다.

■ Low Beam Feeder

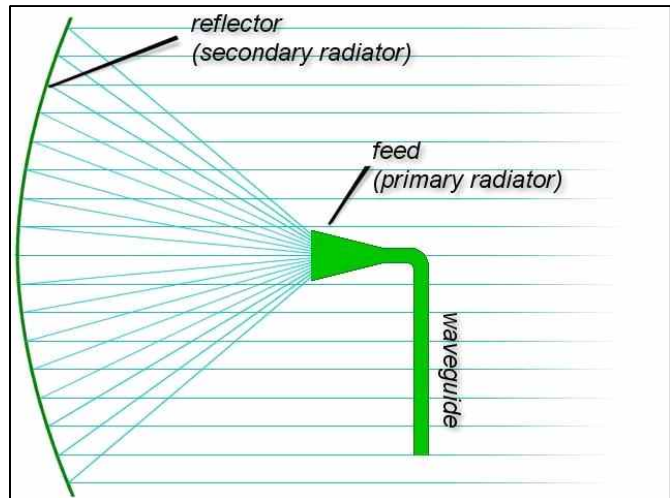
LB feeder system은 primary horn assembly, polarized wave switch, non-reflection terminator와 여러 개의 waveguide로 구성된다. 이것은 전송 고주파 에너지를 rotary joint를 통해서 reflector로 전송하며 reflector에 의해 집중된 타겟으로부터 약한 반사신호를 rotary joint에 전송한다.

추가로, polarized wave switch는 horizontal polarized wave와 circular polarized wave를 선택할 수 있다. Polarized wave switch에 부착된 branch waveguide는 반사신호의 polarized wave element를 weather channel system에 교차시키는 기능이 있다.

Reflector를 포함한 LB feeder system에 의해 생성된 빔은 3.6°의 vertical surface half value power 폭의 방향성과 을 갖고 와 주파수 2,700~2,900MHz 범위내에서 root mean square up의 high elevation angle correction cosecant이 30°의 elevation angle까지의 특성을 갖고 있다. Horizontal surface half value power 폭은 약 1.2°이며 side lobe level 과 back lobe level (reflector back direction) 은 각각 -20 dB미만 혹은 -30dB 미만이다.



(파라볼라 위성 안테나)



(파라볼라 안테나 반사 원리)

위상배열 안테나

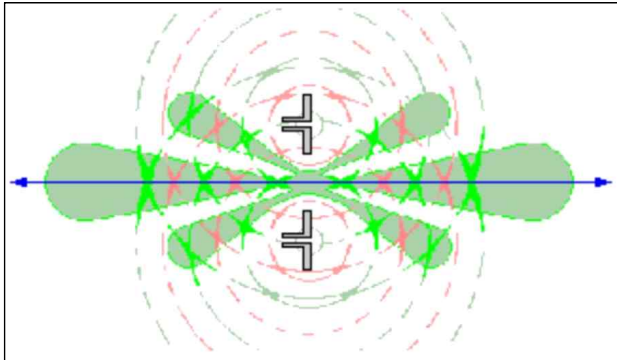
위상 배열 안테나는 안테나 빔을 조합하고 조향시키기 위하여 안테나를 움직이지 않고 배열 조합내의 각각 배열 안테나의 출력에 대한 상대적인 위상과 작동 시간의 단속을 통한 조정으로 배열 안테나의 상호 간섭을 유도함으로써, 전체 안테나시스템의 전파방사 패턴과 빔의 전파 방향을 결정하게 된다. 전자적으로 조절되는 감쇄기(Attenuators), 위상변환기(Phase Shifters), 구분된 필터(Filter)의 조합, 고속 자료변환장치(ADC)와 고속의 컴퓨터 기술이 위상배열 안테나 기술의 확립과 응용에 중심 역할을 하였으며 이러한 기본적인 첨단 전자 부품의 기술 발전은 위상배열 레이더 빔의 생성과 조절에 대한 기술적인 해결을 가능하게 하였다.

안테나 빔 조향기술의 발전은 하나의 위상 배열 레이더 시스템이 다양한 전술적 기능을 갖도록 하였으며 특히 상이한 전술적 특성을 가지는 레이더 빔을 교대로 만들거나 동일 기능의 빔을 동시 다발로 생성 이용할 수 있게 하였다. 기계적인 안테나를 사용하는 재래식 레이더는 안테나 회전시간의 제약으로 인하여 속도가 빠른 물체의 추정이나 확인이 어려웠지만 위상배열 안테나를 사용하면 200여 개의 다수표적을 탐색 추적할 수 있으며, 동시에 20여개의 목표물에 대한 유도 통제와 전투의 지휘가 가능하게 되었다.

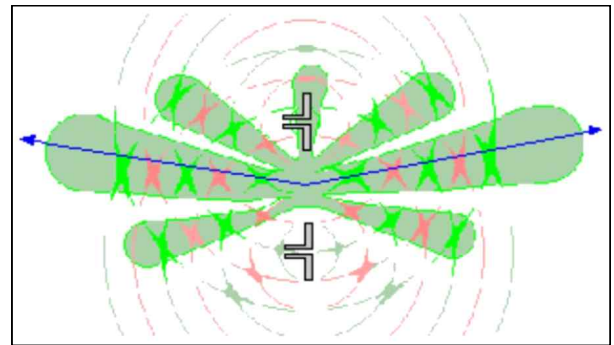
능동 위상배열 안테나는 배열 방사소자의 수를 증가시킴으로서 송신 출력을 획기적으로 증가시킬 수 있으며 개개의 방사소자의 송신효율은 출력이 극히 적어 대전력 장치를 사용하지 않으므로 소자의 안정성과 신뢰성이 향상된다. 전자적으로 위상에 대한 통제를 함으로 탐색 속도가 빠르며 무작위로 방향을 조절할 수 있다. 안테나 운영 프로그램을 조정하여 한 안테나 체계로서 다기능을 수행하고 일부 소자의 고장 시에도 S/W를 변경하여 안테나 기능을 유지할 수 있다.

위상 배열 안테나는 배열별 각각 위상 시프트를 가지고 있는 방사 요소로 구성됩니다. 각각의 방사 요소로부터 방출된 신호의 위상을 변화 이동시킴으로써 보강간섭 및 상쇄간섭에 의해 빔을 원하는 방향으로 조정 가능합니다.

아래 오른쪽 그림서 두 방사 요소 모두에게 동일한 위상이 공급됩니다. 신호는 보강 간섭 증폭에 의해 메인 방향을 형성하고 상쇄 간섭에 의해 빔 선명도가 향상됩니다. 왼쪽 그림에서 보듯이 신호를 상부 방사 소자보다 위상이 10도 일찍 하부 방사 소자에 의해 방출되면 이로 인해 방출된 합 신호의 메인 방향이 위쪽으로 이동합니다.



(빔에 대한 방사 조향, 기준방향)

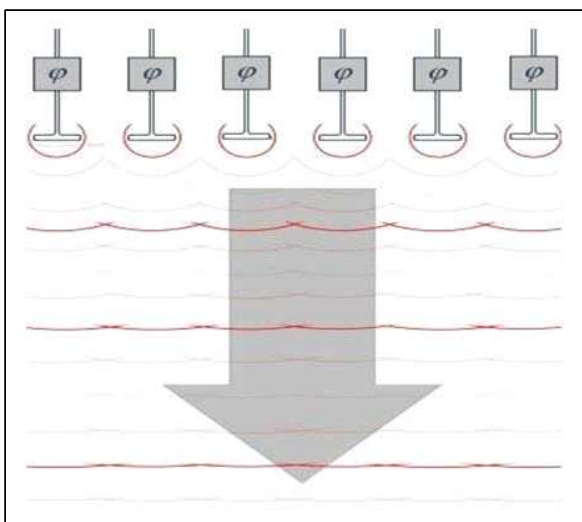


(빔에 대한 방사 조향, 편향)

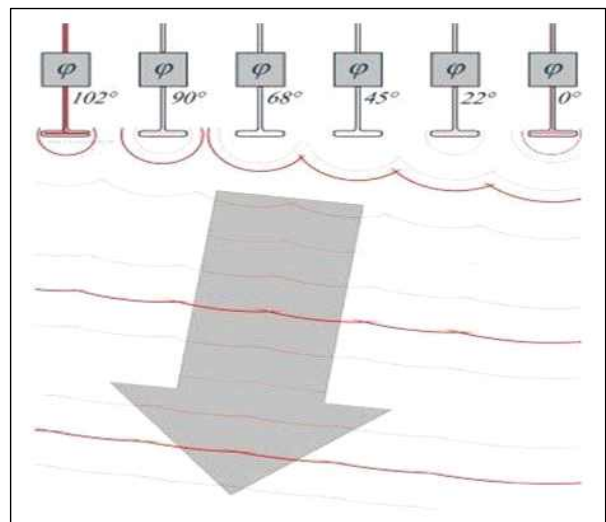
메인 빔은 항상 위상 변화가 증가하는 방향을 가리 킵니다. 방사될 신호가 전자 위상 시프트를 통해 전달되면 연속 위상 시프팅이 제공되고 빔 방향은 전자적으로 조정 가능하나 이를 무제한으로 확장할 수는 없습니다.

위상 배열 안테나의 FOV(Field of View)에서 달성할 수 있는 가장 높은 값은 120° (왼쪽 60°, 오른쪽 60°)입니다. 임의로 안테나 구조를 변경하여 안테나 필드에서 집중 광선으로 사용할 수도 있습니다.

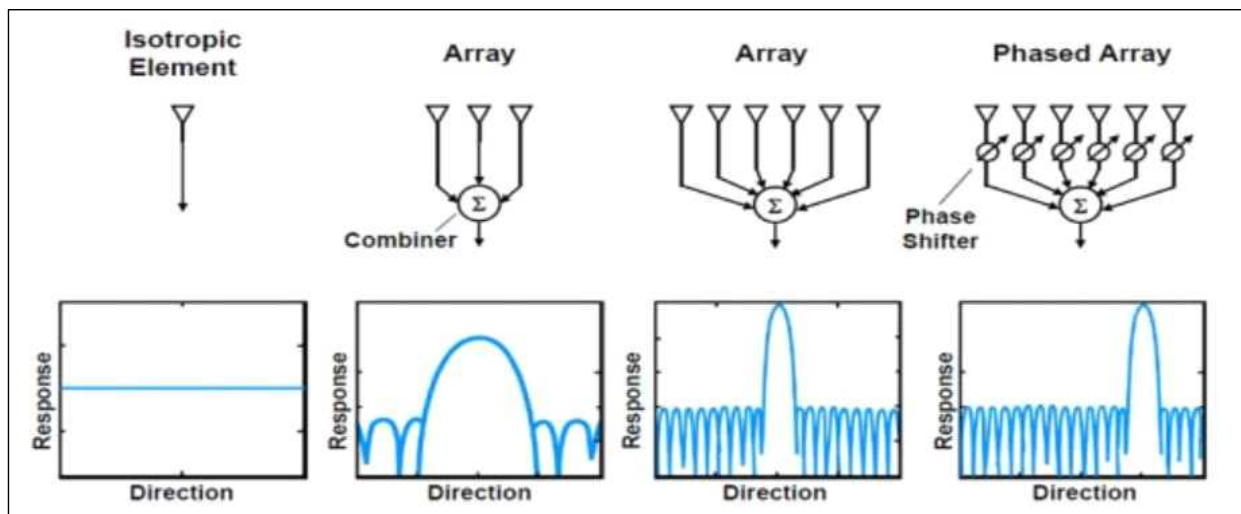
위상 배열 안테나의 경우 단일 방사 요소가 규칙적인 위상 이동으로 조정되고 빔의 주 방향을 변경하는 것을 결정합니다.



(위상 배열에 의한 빔 방향 : 기준방향)



(위상 배열에 의한 빔 방향 : 편향)

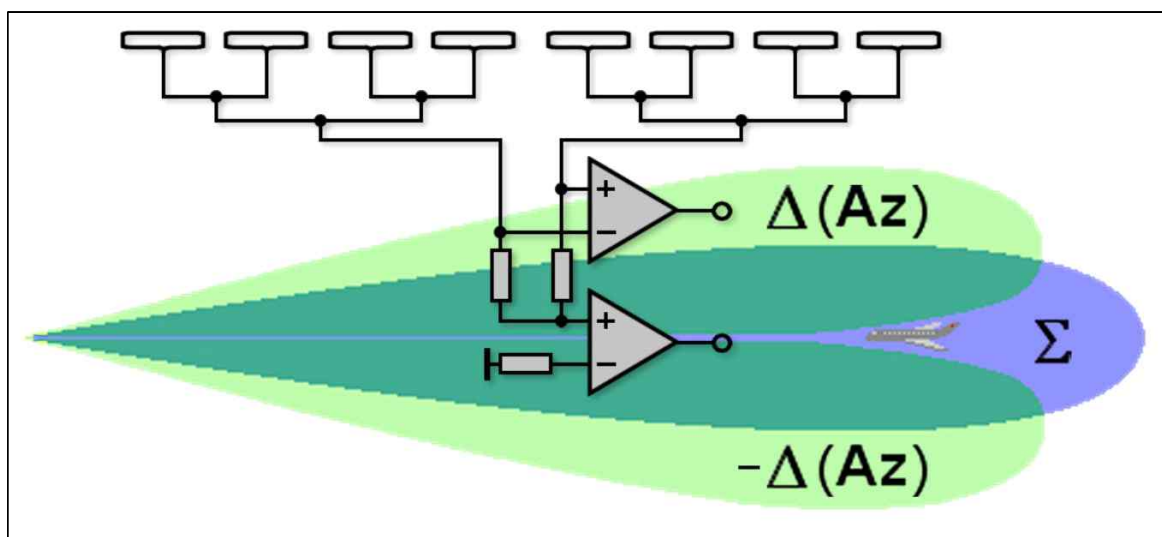


(배열 안테나 유형)

모노펄스 안테나

모노펄스 안테나는 어레이 안테나 배열로 구성되며 급전 시에 특별한 방법을 통해 신호를 구분합니다. 단일 안테나 요소가 항상 같이 위상 변화를 하지는 않습니다. 안테나로부터 수신된 에너지로부터 다양한 Sum과 Diff의 값을 형성할 수 있습니다.

모노펄스 안테나를 사용하는 공항감시레이더는 array 안테나의 모든 요소에 방사 패턴 및 위상이 공급되어 방사됩니다. 특정 요소에서 수신 시간과 Sum 또는 Diff 값으로 수신 채널 입력되고 이런 모든 신호를 프로세서에서 비교 처리하여 타겟의 방위각을 보다 정확하게 추정합니다. 따라서 한 스캔으로도 정확한 방위 정보를 얻을 수 있습니다.



(모노펄스 안테나 개념)

5 안테나 페데스탈 구성 요소

안테나 페데스탈의 구성요소는 안테나를 구동하는 모터와 레이더 신호를 전송하는 로터리 조인트, 방위정보를 생성하는 Encoder로 기본 구성되어 있다. 또한 메인 기어와 모터 사이의 마찰을 줄이기 위해 오일을 사용하기도 하고 구리스를 사용하는 제품도 있다.

Rotary Joint

로터리 조인트는 회전하는 안테나 부분과 고정 설치되어 있는 도파관 사이를 결합시켜 RF 에너지의 통로를 제공하는 레이더 시스템의 한 장치이다. 로터리 조인트는 동축 또는 도파관 전송선로를 포함한 여러 가지의 급전부분으로 구성된다. 이 장치는 1차 레이더는 물론 2차 레이더도 회전부에도 연결된다.

로터리 조인트의 어떤 잘못된 결합 시에는 전송 선로의 VSWR가 증가하는 결과를 가져온다. 비정상 동작하는 로터리 조인트로 인해 반사전력이 증가하게 되고 안테나의 방위각 방향이 변화될 수 있다. 이것은 로터리 조인트의 전형적인 문제 중의 하나이고 VSWR이 증가하면 방위각이 변하기 쉽다. 일반적으로 로터리 조인트는 슬립링(Slip ring)과 브러쉬(Brush) 어셈블리로 고정대와 안테나의 회전부사이의 전기적 연결도 가능하게 되어 있다. 이 전원은 선형편파와 원형편파 구동 스위치나 안테나의 회전부에 요구되는 AC/DC 전압으로 사용된다.

로터리 조인트는 6개의 채널로 구성되어있고 각 채널의 정보는 아래와 같다.

구성	Ch 1	Ch 2	Ch 3	Ch 4	Ch 5	Ch 6
신호	PSR LB	PSR HB	PSR Wx	SSR Sum	SSR Diff	SSR SLS
주파수	2.7~2.9GHz	2.7~2.9GHz	2.7~2.9GHz	1.0~1.1GHz	1.0~1.1GHz	1.0~1.1GHz
케이블	도파관	동축케이블	동축케이블	동축케이블	동축케이블	동축케이블
손실	<0.3dB	<1.5dB	<1.5dB	<1.5dB	<1.5dB	<1.5dB

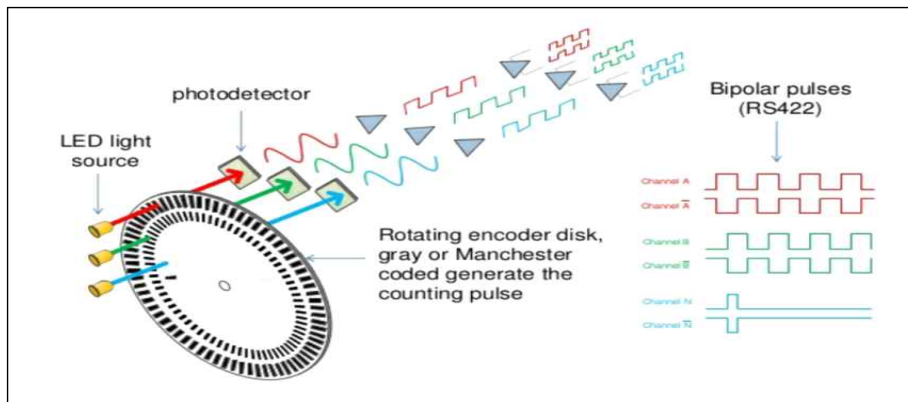
(로터리 조인트 채널 구성)

Encoder

방위각 펄스 발생기(APG) 장치는 안테나가 회전할 때 안테나의 방위 정보를 제공한다. 유리 부호 디스크(Code-disk)가 축에 연결되어 회전하는 안테나와 함께 돌아간다. 이 디스크의 한 면은 보통 은막으로 덮여있고, 미세하고 긴 구멍을 부식시켜서 각 방위각 변화 펄스(Azimuth Change Pulse)를 만들어내고, 한 개의 부식시킨 구멍으로 방위각 기준 펄스(Azimuth Reference Pulse)를 1회전 마다 하나씩 만들어 낸다.

이 디스크의 광원으로 LED가 주로 사용되며 반대편에는 포토트랜지스터를 장착하여 안테나가 회전할 때 디스크가 같이 회전하면서 빛을 차단/통과시킨다. 이 스위칭에 의해 포토트랜지스터는 ACP와 ARP를 생산한다. 일부 FAA 레이더 시스템에는 1회전 당 4096개의 ACP를 생산한다. 이것은 생산되는 각 ACP는 0.088° 마다 방위각 위치 변화가 일어남을 의미한다. 최신의 레이더에서는 방위각의 정확도를 높이기 위해 IACP(Improved Azimuth Change Pulse)를 사용하고, 이것은 1회전당 16,384개의 ACP를 발생한다.

한 회전 당 한 개의 펄스를 발생하는 ARP는 안테나가 북쪽으로 위치함을 나타내기 위해 사용된다. 레이더시스템 설치 상황에 맞게 진북 또는 자북을 맞춰서 사용한다. 이 경우 진북과 자북의 차이인 자편각을 대입하여 각도의 차이를 없애야 한다. 현재 김포는 8° 의 자편각을 보인다.



(Encoder 신호 생성 원리)

6 전송선로 및 도파관

전송선로란 통신신호를 안테나, 도파관 또는 광섬유 등을 통하여 전송하는 매체이다. 송신기 출력단에서 연결되어 나온 전송선로는 송신 안테나에 이어지고, 수신 안테나 출력단에 연결되어 나온 전송신호를 수신기에 이어지는 경우와 같이 여러 형태의 전송장치를 하나로 묶어서 사용하기도 한다. 전송선로는 시스템 소자들 상에서 신호전력을 전달하는 도전연결 장치라고 정의할 수 있습니다. 주파수가 매우 높아지면 간단하게 연결된 도선이라 할지라도 특이한 성격을 나타내기 시작하는데 주파수가 낮을 때 단락

된 회로는 주파수가 높아지게 되면 개방회로가 될 수 있다. 또 도선을 통해 전달된 에너지는 반사되어 되돌아 올 수도 있다. 대표적인 전송선로는 동축케이블, 마이크로스트립, 스트립라인, 도파관 등이 있다.

일반적인 전송선로의 중요성

전자장에너지를 발생시켜 자유공간이 아닌 어떤 목적지로 전송할 필요가 있을 때 사용되는 것이 전송선로이다. 이 전송선로는, 에너지가 사용될 목적지로 에너지를 인도하는 전도체로 사용된다.

■ 임피던스(Impedance)

우리는 입력임피던스와 특성임피던스 개념을 다룰 것이다. 임피던스는 주파수영역(Frequency domain)의 개념이고 사인곡선 전압과 사인곡선 전류의 비율과 같다. 입력 임피던스 어떤 장치의 입력임피던스는 간단하게 입력전압과 입력전류의 비율로 표시된다. 증폭기나 필터와 같은 전자회로의 입력단에 적용되는 개념과 전송선로의 입력단에 적용되는 개념이다. 장치의 입력임피던스는 주파수에 따라 달라질 것이다.

$$Z = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}$$

• 특성 임피던스(Characteristic Impedance)

우리는 전송선로와 도파관의 특성임피던스에 대해 다룰 것이다. 전송선로에서 특성 임피던스 값은 그 선로의 고유특성이다. 이 값은 도체의 간격(Spacing)과 도체간의 간격사이에 채워진 절연체의 요소들에 따라 달라진다. 전송선로의 특성임피던스는 순수저항이고 특성임피던스를 나타내기 위해 사용되는 기호는 Z_0 를 사용한다.

• 단위(Unit)

임피던스를 측정하는 단위는 옴(OHM)으로 저항과 같다. 이것을 입력임피던스와 출력임피던스에 적용한다.

• 특성 임피던스와 입력 임피던스의 상호관계

전송선로에서 선로의 입력임피던스는 특성임피던스와 부하, 전송선로의 길이에 의해 결정된다. 가장 간단한 경우는, 전송선로의 입력임피던스가 특성임피던스와 같은 경우로 전송선로가 저항성을 가지는 저항으로 종단(Terminate)되어 선로의 특성 임피던스와 같은 경우이다.

- 장치의 입력 임피던스는 장치를 구동하는 소스에서 바라보는 임피던스이다.
- 두 임피던스 역시 전압과 전류의 비이다.
- 두 임피던스 모두 옴(Ohm ; Ω)으로 측정된다.
- 특성 임피던스는 보통 Z_0 로 나타낸다.

전송선로의 특성임피던스 공식은 옴의 법칙(Ohm's law)으로 나타낸다.

$$Z_0 = \frac{E^+}{I^+} = \frac{E^-}{I^-}$$

- E^+ 와 I^+ 는 입사파의 전압과 전류
- E^- 와 I^- 는 반사파의 전압과 전류

입사파는 소스에서 부하(Load)쪽으로 진행하고 반사파는 부하(Load)에서 소스쪽으로 진행한다. 만약 선로가 적절히 종단(Terminate)되어있다면 반사파는 없을 것이다.

■ 파장(Wavelength)

공간으로 전파되는 정현파의 파장은 파두(Wavelength)가 한 사이클 시간동안 진행되는(한 주기; T) 물리적인 거리와 같다. 그러므로 자유공간의 파장(λ)은 거리측정을 위해 다음과 같이 표시된다.

$$\lambda = c \cdot T = \frac{c}{f} \quad -\lambda : \text{파장}, c : \text{광속}, f : \text{주파수}, T : \text{파형 주기}(1/f)$$

■ 반사계수(Reflection coefficient)

선로의 입사(진행파)에너지와 반사에너지 사이의 위상(진폭과 각)상호관계를 분석하는 방법이다. 이 계수는 단위를 가지지 않고 입사 및 반사전압의 위상(Phasor)에 의해 결정된다. 또한 선로임피던스와 부하임피던스를 이용하여 부하에서 반사계수를 결정할 수 있다.

$$\Gamma = \frac{V^-}{V^+}, \quad Z_0 = \frac{V^+}{I^+} = \frac{V^-}{I^-}, \quad Z_L = \frac{V_t}{I_t}$$

- Z_L = 부하 임피던스, V_t = 부하 총 전압, I_t = 부하 총 전류

그러므로 공식을 유도하면

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \text{가 된다.}$$

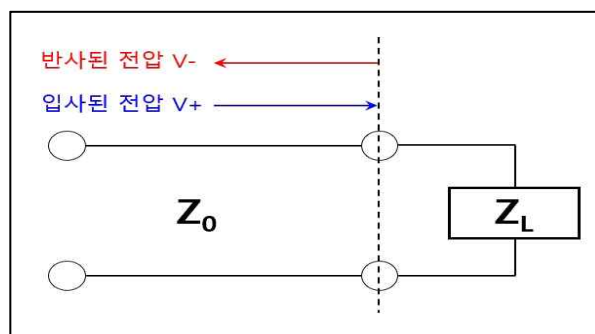
다음의 3가지 경우를 검토해 보자.

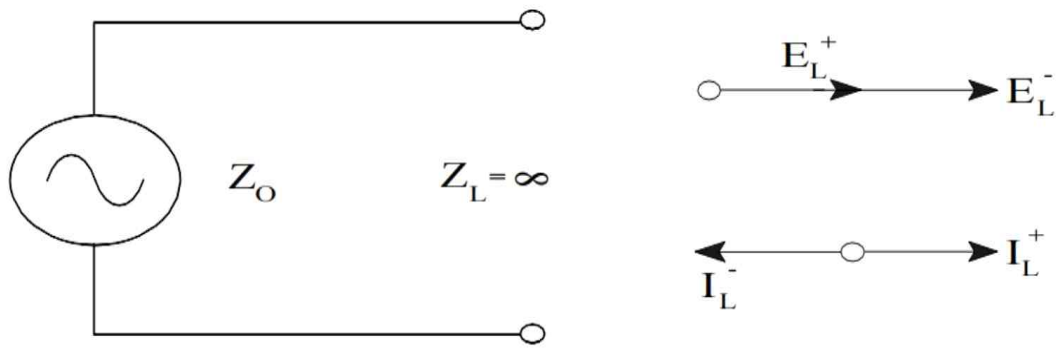
첫 번째 $Z_L = Z_0$ 일 경우

이 경우는 $\Gamma_L=0$ 이 된다. 이것은 반사 에너지가 0임을 의미하고 모든 에너지는 저항성 부하에 전달됨을 의미한다.

두 번째 $Z_L = \infty$ 일 경우

이 경우는 오픈 회로로써 전류는 0, 전압은 최대를 나타내게 된다. 실제 전송선로를 분석할 때 동일한 현상을 발견할 수 있다. 아래 그림을 보면 부하에서 전류는 0인 반면 전압은 입사 전압의 2배가 됨을 유의하라.

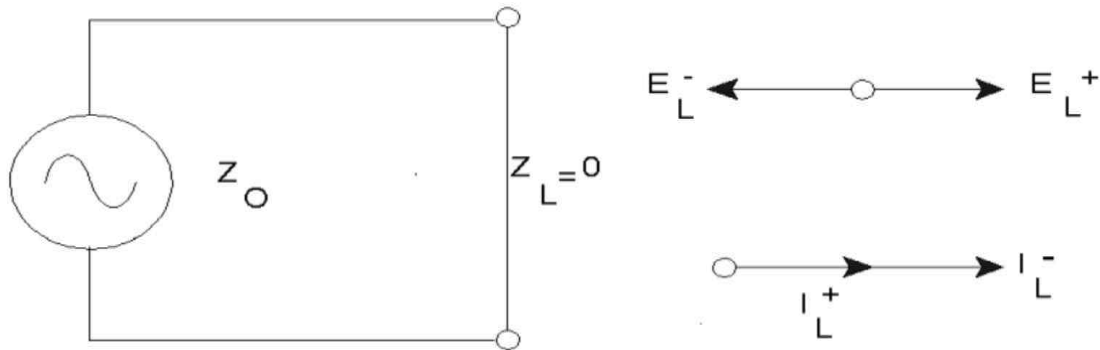




(오픈 회로에서의 E와 I 벡터의 상호관계)

세 번째 $Z_L = 0$ 일 경우

이 경우는 단락회로로써 전압은 0, 전류는 최대를 나타내게 된다. 아래 그림을 참조하면, 부하에서 전압은 0인 반면 전류는 입사전류의 2배가 됨을 알 수 있다.



(단락 회로에서의 E와 I 벡터의 상호관계)

■ 정재파(Standing Wave)

유한 길이의 전송 선로에서 종단의 부하 임피던스가 선로의 특성 임피던스와 같지 않으면 입사파의 일부가 반사되어 반사파가 생기고, 이때 선로상의 전압 및 전류는 이들 반사파와 입사파를 합성한 것이 되는데, 이러한 입사파와 반사파의 합성파를 정재파라 한다.

전송선로에서 반사 에너지가 있으면, 입사 및 반사하는 사인파 신호는 선로의 각 지점에서 확실한 위상관계로 결합된다. 전압이 동 위상인 지점에서는 두 신호가 더해져서 입사 전압보다 더 큰 전압이 만들어진다. 이런 지점들을 최대 전압점이라 한다.

다른 지점들에서, 전압이 반대위상이 되고 입사 전압보다 낮은 전압이 만들어진다. 이 지점들을 최소 전압점이라 한다. 전송 선로에서의 입사 및 반사 신호의 조합이 정재파 패턴으로 나타난다. 정재파는 선로의 Z_0 와 동일한 임피던스로 종단(Terminate)되지 않은 전송선로에 항상 존재한다. 정재파는 전압과 전류로 측정할 수 있다.

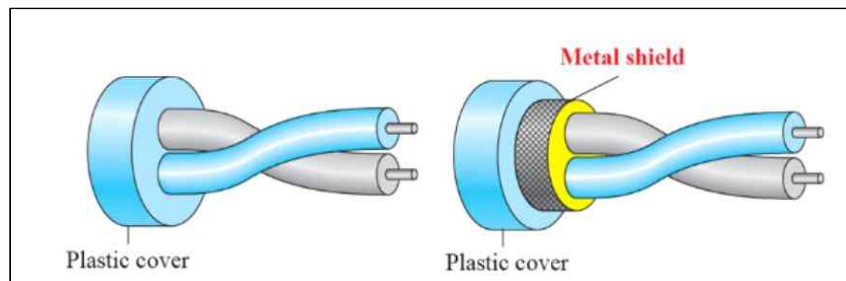
정재파비(VSWR) = $(1 + \text{반사계수}) / (1 - \text{반사계수})$ 여기서 정재파비가 1이라는 것은 완전매칭을 의미

전송선로의 종류

■ 꼬임선

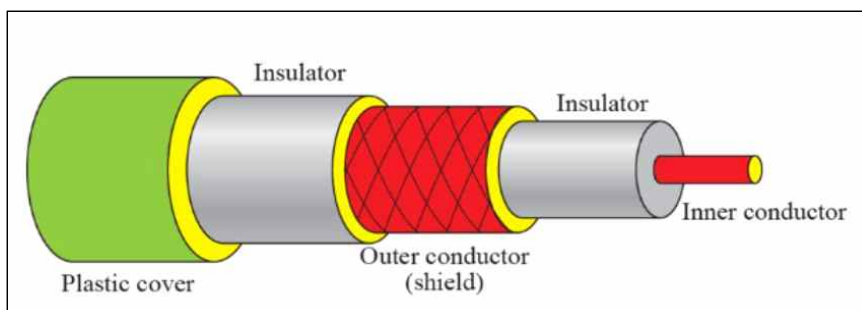
꼬임선 케이블이란 어원 그대로 두 개의 케이블 가닥이 꼬여 있다는 것입니다. 종이 테이프나 폴리에틸렌에 의해 피복된 두 가닥의 구리선을 꼬아서 한 개의 통신선로를 구성하든가 또는 여러 쌍의 구리선을 하나로 묶어 케이블을 제작하기도 합니다. 여러 개의 전선이 켜켜 피복이 되어 꼬여져 있는 이유는 전선의 전기적인 간섭을 방지하기 위한 것으로 전선이 꼬여진 경우는 전선이 발산하는 전기적인 방해 신호가 서로 상쇄되어 없어집니다. 이 케이블은 UTP와 STP로 구분 됩니다.

- UTP(unshielded twisted pair) - 케이블을 별도의 피복으로 감싸지 않은 케이블을 말하며 우리가 흔히 네트워크를 구성할 때 사용합니다. 네트워크 구축 시 보통 100m이내 거리에서 1Mbps 이상 사용 가능합니다.
- STP(shielded twisted pair) - 케이블이 별도의 피복으로 감싼 특별한 용도의 케이블입니다. UTP 케이블에 비해 매우 안전성이 있는 신호 전송이 가능하며 빠른 데이터 전송이 가능합니다. 그러나 가격이 비싸기 때문에 많이 사용하지는 않습니다. 최대 사용 거리는 100m이고 전송속도는 16Mbps 정도입니다.



■ 동축케이블

동축 케이블(coaxial cable)은 아날로그와 디지털 신호를 모두 전송할 수 있습니다. 중심에 놓은 내부도체인 구리선의 간격을 일정하게 유지시키기 위해 절연체(insulator)인 PVC 및 테프론(Teflon)으로 싸여져 있으며 다시 절연체를 구리망이나 알루미늄망으로 감싸고 있으며 바깥쪽에 보호용 절연 외피로 감싸져 있습니다.



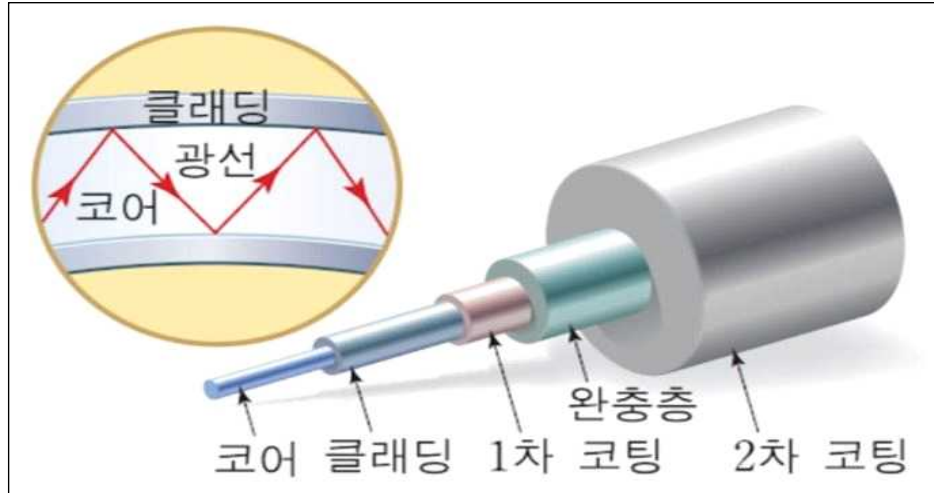
불평형 선로이기 때문에 저주파에 있어서는 외부로부터 방해를 받기 쉬우나 정전계, 전자계를 외부에 개방하지 않는 폐쇄성 선로이고, 외부도체의 차폐작용 때문에 고주파에 있어서는 차폐성이 우수하고, 손실이 적어 장거리 및 광대역 전송에 적합합니다. 동축 케이블의 현재는 연결 방식에 따라 Thinnet 동축 케이블과 Thicknet 동축 케이블로 구분 됩니다.

- Thinnet 동축 케이블 - 전송속도는 10Mbps이며 최대 사용 거리는 185m 정도이며 취급이 쉽고 설치가 용이한 장점을 가지고 있어 많은 네트워크 시스템에 사용되고 있습니다. 케이블 연장은 BNC 커넥터를 이용하고 케이블 제품은 RG-58을 주로 사용합니다.
- Thicknet 동축 케이블 - 전송속도는 10Mbps이며 최대 사용 거리는 500m까지이며 설치와 취급이 어렵고 비용이 비싸며 최근 네트워크 시스템의 이더넷 구축에 주로 사용됩니다. Thicknet 케이블은 RG-11 또는 RG-8의 형태로 만들어지며 컴퓨터와 직접 연결되지 않으며 별도의 유도선을 사용하여 컴퓨터와 연결하는데 이때 사용되는 장치를 뱀파이어 탭(Vampire Tap)이라 합니다. 뱀파이어 탭은 일종의 케이블 커넥터로 배선함속에 적재되어 시공합니다.

동축 케이블은 아날로그 전송 시 약 400Mhz 까지 주파수 대역을 사용할 수 있기 때문에 약 10,000개 이상의 음성 채널을 동시에 사용할 수 있고 약 10개의 TV 채널을 동시에 제공 가능합니다. 디지털 전송 시에는 약 500Mbps 정도의 데이터 전송률을 가지며 리미터를 km마다 설치할 경우 약 800Mbps까지 데이터 전송률을 가질 수 있습니다.

■ 광케이블

광학섬유라고도 하며 광섬유를 여러 가닥 묶어서 케이블로 만든 것을 광케이블이라고 합니다. 광케이블 사용이 늘어나고 있으며 광섬유는 합성수지를 재료로 하는 것도 있으나, 주로 투명도가 좋은 유리로 만들어집니다. 구조는 보통 중앙에 코어(Core)라고 하는 부분을 주변에서 클래딩(Cladding)이라고 하는 부분이 감싸고 있는 이중원기둥 모양을 하고 있습니다. 외부에는 충격으로부터 보호하기 위해 합성수지 피복을 1~2 차례 입혀 제작합니다. 보호피복을 제외한 전체 크기는 지름 백~수백 μm (1 μm 는 1/1000mm)이고 코어 부분의 굴절률이 클래딩의 굴절률보다 높게 되어 있어서, 빛이 코어 부분에 집속되어 잘 빠져나가지 않고 진행할 수 있습니다. 코어의 지름이 수 μm 인 것을 단일 모드(SM : single mode), 수십 μm 인 것을 다중 모드(MM : multi mode)라고 하며 코어의 굴절률 분포에 따라 계단형(SI : step index), 언던형(GI : graded index) 광섬유로 구분 됩니다.



- 광섬유의 특징

- 전송손실이 굉장히 적어 장거리 전송에 적합, 무중계로 수십~수백km 전송 가능
- 전송대역이 넓고 정보의 전송용량도 큼
- 가볍고 가벼우며 중계기 설치수가 적어 비용이 절감되며 오류 발생원도 감소함
- 간섭, 충격잡음, 누화 등 외부적인 전기 신호의 영향을 받지 않으며 또한 다른 기기의 간섭도 유발하지 않음.

도파관(Waveguide) 소개

도파관은 높은 마이크로파전력을 저 손실로 전송하기 위해 널리 사용된다. 도파관은 속이 빈 도체로 만들어져서 전파가 도파관의 벽면에 바운드되어 전파된다. 도파관은 동축 전송선로에서 나타나는 낮은 방사전력과 절연손실을 개선 시킨다.

- 장점

- 동축선로보다 더 큰 전력을 취급할 수 있는 능력
- 제작이 간단하다.
- 마이크로파대에 적절하다.
- 전자기장의 제한이 없다.

- 단점

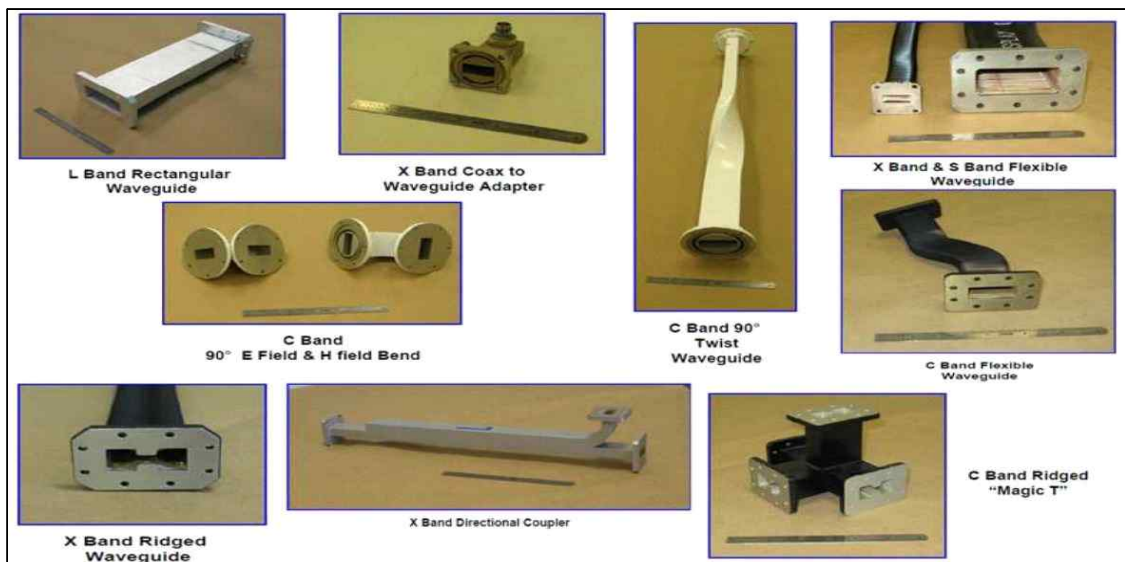
- 낮은 마이크로파 대역에서 효과적이지 않다.
- 설치 및 취급이 어렵다.
- 도파관이 조금만 변형(찌그러짐 등)되어도 출력감쇠가 생긴다.

■ 도파관 종류

도파관은 다양한 형태가 사용되지만, 그 중 가장 일반적인 것은 다음과 같다.

- 직사각형(Rectangular)
- 타원형(Eliptical)
- 원형(Circular)
- Ridged
- 이중 Ridged

<참고> 여기서는 주로 직사각형 도파관을 다룰 것이다



(도파관 종류)

■ 도파관 동작 원리

도파관의 동작은 도파관에 공급되는 전기장과 자기장을 이용하여 설명될 수 있다. 도파관에 의해 전송되는 고주파 에너지는 전기장과 자기장(전자장)의 형태이다. 각 파형은 다른 전기 및 자기장 배열(Configuration)을 가지므로 여러 개의 전자기파를 한 도파관에 공급할 수 있다. 이 구성들 중 각각을 모드(Mode)라 한다.

■ 도파관 형태 및 크기

특정 도파관에는 각 전자기파들의 고주파에너지가 전달되지 못하는 한계(Cutoff) 주파수가 있다. 최고 낮은 한계(Cutoff)주파수를 유력한 파장(Dominant wave)라 한다. 레이더 시스템의 동작주파수는 시스템에 사용할 도파관을 설계하기 전에 알아야 한다. 그 이유는 도파관의 크기는 전파될 유력한 파장(Dominant wave)으로 선택되기 때문이다. a의 크기는 동작 주파수의 $\lambda/2$ 보다 커야하고 b는 약 a의 1/2정도가 된다. 이제 도파관의 조적 특성을 이해했으므로 유력한 파장을 위한 한계(Cutoff) 파장을 계산할 수 있다.

$$\lambda_{co} = 2a$$

■ 방사 패턴

방사패턴은 E 벡터와 H 벡터의 합성으로 구성된다. 이 방사패턴의 모든 지점에서 E와 H벡터는 직각을 이룬다. 이들 두 직각벡터에 의해 정의되는 기하학적 평면을 파두(Wavefront)라 한다.

이 파두(Wavefront)의 전파방향은 E와 H 벡터 상호간 직각을 이루면서 방사원으로부터 멀어져간다. 전파속도는 빛의 속도($3 \times 10^8 \text{m/s}$)와 같다.

두 벡터의 합성으로 생성된 이 파형의 전파도 역시 벡터형태로 표현된다. 우리는 이 벡터를 Poynting Vector(P)라 하고 전자기 파두면(Wavefront)의 단위면적당 전력의 흐름을 나타낸다. 이 단위는 Watts/m^2 이 된다.

• 전기장(E Field)

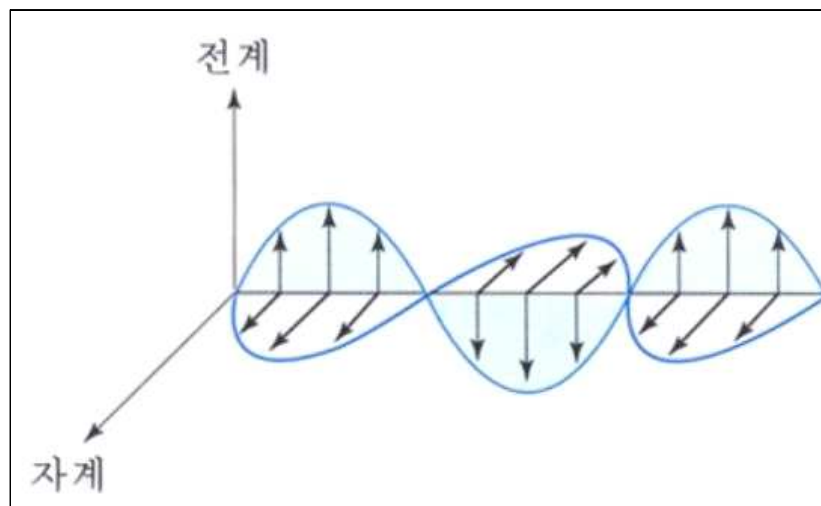
E 라인은 도파관의 양면 사이의 전기장E를 나타낸다. 이 선들은 항상 한 면에서 시작되어 다른 면에서 끝난다. 수학적으로 전기장 밀도벡터라고 하는 이 E라인들은 V/m 단위를 사용한다

• 자기장(H Field)

움직이는 전자는 원형의 전자주변에 자기력을 만들게 된다. H 라인은 전자장 H를 나타낸다. 이 선들은 항상 고리형태이다. H 선들은 수학적으로 자기장 밀도벡터라 하고 Ampere/m 의 단위를 가진다.

• E와 H 특성

- 항상 상호 수직(직각)을 이룬다.
- 동위상을 이루어 정(+) 최대값이나 부(-) 최대값을 가진다.
- 정현파 패턴을 가진다.



(E와 H의 전파 모양)

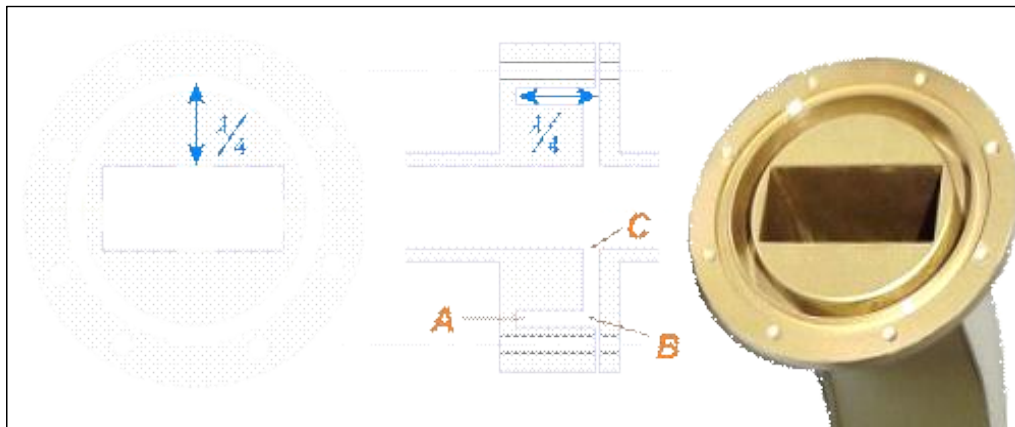
도파관(Waveguide) 구성요소

■ Choke Joints

두개의 도파관을 연결할 때 마다 연결점의 방해로 인해 도파관에서 전력의 손실이 발생한다. 도파관을 아무리 단단히 조여서 연결한다고 하더라도 이 방해는 발생되고, 연결점에서 전류의 흐름이 방해를 받는다. 쇼크 조인트는 이런 문제를 완화시키기 위해 사용된다. 쇼크 조인트는 다음과 같이 파장의 특성을 취급할 수 있게 설계되었다. 이 아이디어는 방사방해가 일어나는 연결점을 단락시키는 효과를 제공한다. 그림[2-7]이 원리를 설명하고 있다.

- $\lambda/4$ 는 파형의 Open
- $\lambda/2$ 는 파형의 단락

아래 그림은 쇼크 조인트의 옆 단면을 나타내고 있으며, RF는 왼쪽에서 오른쪽으로 향하고 있음을 나타내고 있다. 도파관의 위와 옆에 붙어있는 두개의 $1/4$ 파장은 $1/2$ 파장이된다. 이렇게 되면 도파관 내부 벽은 단락 회로를 구성하게 된다. 이 단락 회로에 의해수평면의(그림의 수직부분) 전파손실은 최소화 될 것이다.



(쇼크 조인트)

■ 도파관 스위치

도파관 스위치는 다음과 같이 스위치 할 목적으로 사용된다.

- 송신기로부터의 에너지를 안테나로 송신
- 송신기로부터의 에너지를 저항성 부하(보통 Dummy Load)로 전송
- 안테나로부터의 에너지를 수신기로 스위치

도파관 스위치는 역회전할 수 있는 모터로 구동되는 움직일 수 있는 도파관 부분으로 구성된다. 스위치 할 때, RF 에너지는 이 스위치를 통해 원하는 방향으로 전환 공급된다. 스위치는 다음 스위치 동작이 일어날 때까지 현재의 위치를 유지한다. 대부분의 도파관 스위치 동작은 토글(Toggle)모드로 제한된다. 역회전 가능한 모터의 제어신호는 운영자가 레이더 채널을 스위치 할 때마다 발생된다. 자칫하면 전체 시스템 장애로 연결될 수 있기 때문에 도파관 스위치의 동작은 항상 감시되어야 한다.

■ 방향성 결합기(Coupler)

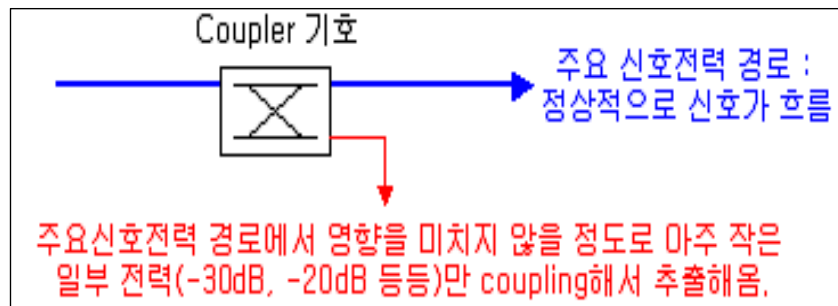
방향성 결합기는 전송선로나 도파관에 결합 되는 장치로 한 방향으로 전파되는 RF 전력을 측정할 수 있게 한다. 방향성 결합기 만약 도파관에 장착되어 입사전력을 측정 한다면 방향성 결합기는 오직 입사전력만 나타낼 것이다. 역방향 전력측정에도 똑같이 적용된다.

• Coupler의 용도

커플러의 용도는 크게 2가지로 분류할 수 있습니다.

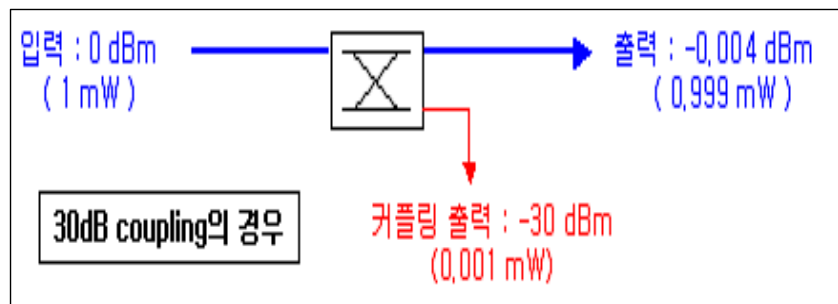
① Power sampling (전력 추출)

어떤 RF 신호가 흐르는 경로에서 무슨 이유에선가 실제 흐르는 신호의 특성을 살짝 체크해야 할 일이 있는 경우, 그 신호의 흐름 자체는 방해하지 않으면서 그 신호의 특징은 그대로 필요할 때 커플러를 이용한 전력 추출이 필요한 것입니다. 이걸 그림으로 나타내면 아래와 같습니다.



원래 신호보다 30dB만큼 작은 전력을 추출해오더라도, 원래 흐르던 신호의 파형은 그대로 유지된 채 뽑아올 수 있게 됩니다. 단지 전체적으로 원래 신호보다 -30dB만큼 작은 전력의 파형일 뿐, 이를 통해서 신호 자체의 특징을 알아낼 수 있다는 게 중요한 것이지요. 담고 있는 정보나, 또는 현재 실제경로로 흐르는 신호의 전력 이 어느정도 레벨인지를 알아낼 수 있게 됩니다.. 실제로는 신호자체의 특징보다는 전력이 얼마나 되는지 알아내는 용도로 더 많이 사용됩니다.

예를 들어 30dB 커플러로 추출한 전력이 -17dBm이었다면, 실제 흐르고 있는 전력은 $-17 + 30 = 13\text{dBm}$ 의 전력이 흐르고 있다는 것을 알아낼 수 있는 것입니다. 그래서 신호는 최대한 안 건드리고 전력만 알아내고 싶을 때 커플러가 이용되게 됩니다.

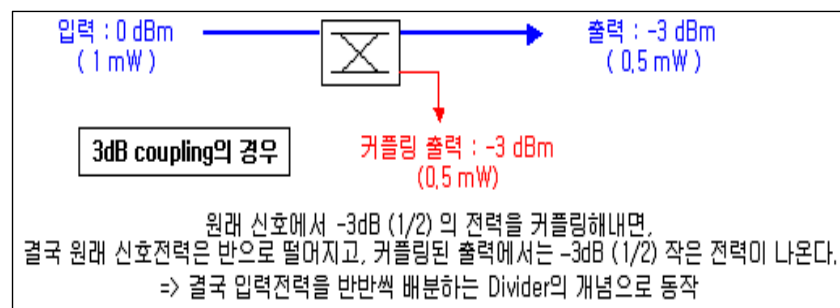


그런데 한가지 생각해 두어야 할 건, 30dB 커플러가 실제 전력의 1/1000만큼 따온다면, 그만큼 실제 전력흐름에도 1/1000만큼의 손실이 있다는 것입니다. 역시 세상에 공짜는 없다는 진리지만, 1/1000정도 손실은 매우 작다고 가정할 수 있기에 저런 전력추출이 가능한 것입니다.

만약 -30dB 정도로는 추출되는 전력이 너무 작아져서 정확한 신호상태를 가늠하기 힘들다면, -20dB (1/100)나 -13dB(1/20)와 같이 좀 더 많은 전력을 추출해내는 커플러를 사용할 수 있을 것입니다. 이 경우에는 원래신호에 좀 더 많은 손실이 있을 수 있으니, 상황에 맞추어 요령껏 필요한 만큼만 추출하는 것은 엔지니어의 선택에 달려있는 것이지요.

② Power Dividing

커플러가 전력을 추출하고 있다고 가정했을 때 만약 아주 많은 양의 전력을 추출해 버리면 어떻게 될까요? 그만큼 실제 신호 경로에는 전력 손실도 커질 것입니다. 여기서 잠깐, 발상을 전환해서.. 어떤 특정 신호의 흐름에서 -3dB(1/2)의 전력을 추출해 버리면 전력 sampling의 개념 수준을 완전히 넘어가 버리게 됩니다.. 이 정도 많은 양을 추출해오면 이건 전력추출의 용도가 아니라 전력 배분의 개념으로 넘어가게 됩니다.

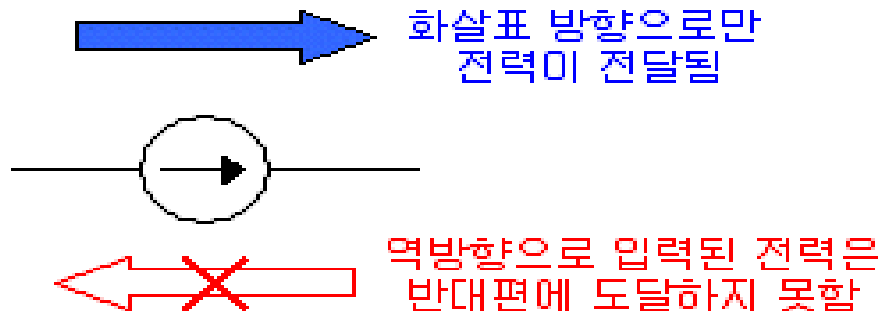


그럼다시 뒤집어서 생각해보면, 전력을 배분하는 회로소자가 필요할 때 어떻게 만들 수 있을까요? 바로 커플러를 이용해서 원하는 전력배분량 만큼 커플링을 시켜 버리면 됩니다. 이렇게 되면 커플러는 전력추출용이 아니라 전력 배분기(Power divider)의 용도로 사용할 수 있게 되는 것입니다. 그리고 많은 경우 커플러는 이렇게 전력배분용으로 이용됩니다.

커플러를 이용한 전력 추출이나 전력 배분이나 커플링의 원리 자체는 동일한데, 단지 말그대로 '용도'가 다른 것입니다. 일부 작은 신호만 따오는 것이냐, 아니면 전력을 나누어 쓰기 위한 것이냐 중 어느것에 목적을 두고 있느냐에 따라 커플링 되는 전력 수준이 다를 뿐입니다.

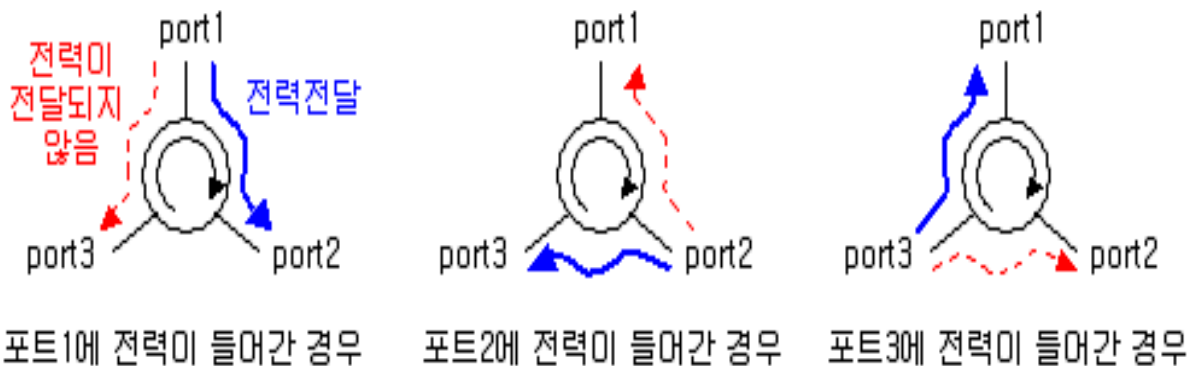
■ 격리기(Isolator) & 순환기(Circulator)

송수신단의 안정화를 확보하기 위해 Isolator를 전력의 흐름을 한 방향으로 고정하는 수동소자를 사용하는데 Circulator는 3port 수동 소자를 의미합니다.



이 의미는, 어떤 신호경로 중간에 isolator가 위치하면 한쪽 방향으로만 전력이 전달 되고, 나머지 반대방향으로는 전력이 전달되지 않는다는 의미입니다. 결국 이러한 전력 흐름방향 고정이 의미하는 것은, 역방향(수신기)으로 유입되는 신호는 받지 않겠다라는 의미입니다.

isolator를 구현하기 위한 핵심소자 3port circulator의 동작은 아래와 같습니다.



어떤 포트에서 전력이 입력되면, 왼쪽 혹은 오른쪽 포트 중 어느 한쪽 포트에만 전력이 전달되고 나머지 포트는 전력이 전달되지 않습니다. 그래서 위처럼 3가지 입사의 경우에서 보여지듯이, 결국 circulator는 한쪽 방향으로 신호가 회전하듯이 방향성을 갖고 전달되는 것 처럼 보입니다. 그래서 circle(원)이라는 어원을 가지고 circulator라는 이름이 붙었으며, 기호에서의 회전방향은 곧 포트별 전력 전달 방향을 의미합니다.

Circulator 사용 시 장점은 아래와 같습니다.

- 역방향으로 들어오는 전력을 제거, 불필요한 혼변조를 막아서 통신변조성능을 강화
- power amp 출력단의 나쁜 output VSWR을 보정해줌으로써 소자파괴를 막아줌
- 뒷단 외부 소자(duplexer, antenna)에 대한 민감도를 떨어뜨려서 PA동작을 안정화 시킴

■ 수신기 보호기(Receiver Protector)

Circulator가 있음에도 불구하고 송신에너지가 수신기로 역 유입할 수 있다. 이때 유입되는 누설전력으로부터 수신기를 보호하기 위해 TR관(TR Tube or TR Limiter)을 사용합니다.

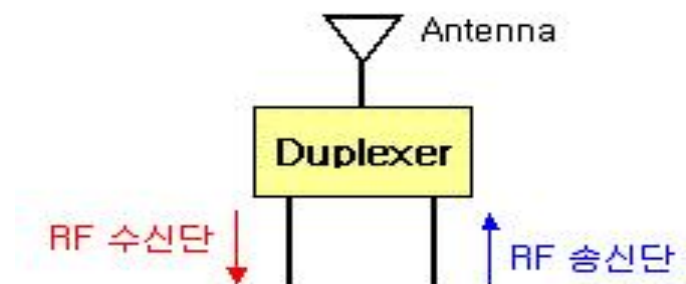
• Tr Tube or Tr Limiter

TR관(Tube)의 주 사용목적은 송신 시간 동안 수신기의 파손을 방지하는 것이다. 송신기가 동작할 때 송신기와 안테나가 연결되고 수신기는 연결을 끊는다. 송신기가 동작하지 않을 때의 동작은 반전되어 안테나는 수신기로 연결된다. 송신기가 동작할 때 TR관은 이온화되어 RF 에너지를 안테나로 통과시킨다. 송신기가 꺼지면 TR관은 탈 이온화되기 시작하고 송신기로 되돌아오는 신호를 차단합니다. 송신기가 꺼진 후 TR관(Tube)의 탈 이온화(Deionize)하는 일정 시간이 존재하게 되고, 이 시간을 복구시간(Recovery Time)이라고 한다. 이 복구시간은 레이더의 최소탐지거리를 결정하는 매우 중요한 요소가 된다.

■ 다이플렉서(Diplexer) & 듀플렉서(Duplexer)

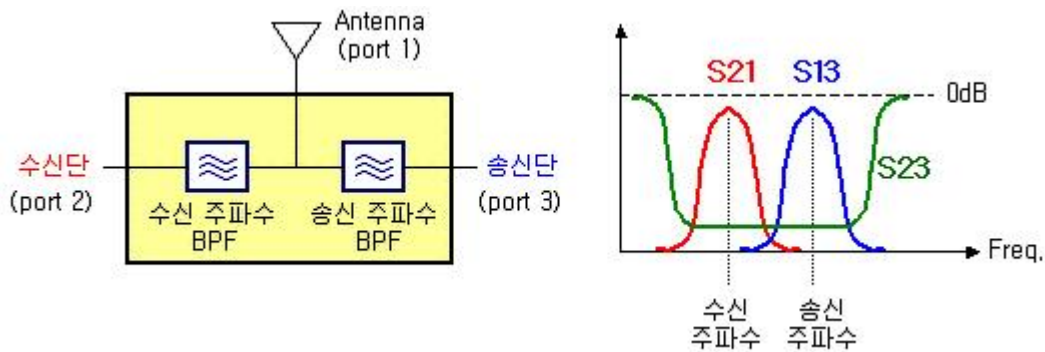
• Duplexer

일반적인 통신 방식에서 송신-수신-안테나단을 연결하는 일을 합니다. 안테나 입장에서는 송신단과 수신단 모두가 잘 연결되어야 하는데 송신단과 수신단이 서로 섞여서는 안되겠죠? 이렇게 같은 안테나를 이용하면서 송신단과 수신단을 분기하는 역할이 바로 Duplexer가 진짜 하는 일입니다.



송신단과 수신단이 서로 다른 주파수를 사용할 때, 송/수신단이 서로 다른 안테나를 사용한다면 Duplexer같은 건 필요없을 것입니다. 하지만 대부분의 시스템에선 송신 주파수와 수신 주파수가 같은 경우가 많기 때문에, 두 개의 안테나를 쓰지 않아도 하나의 안테나로 소화가 됩니다. 게다가 단말기와 같은 작은 시스템의 경우 안테나 두 개를 쓴다는 것은, 모양도 이상해지고 단가도 올라갈 뿐 아니라 근접한 안테나간의 간섭 문제 등으로 인해 전혀 메리트가 없습니다. 결국 하나의 안테나로 송수신단을 소화해야 하고, 그런 경우 같은 안테나를 효율적으로 공유하기 위해 필요한 소자가 바로 듀플렉서인 것입니다.

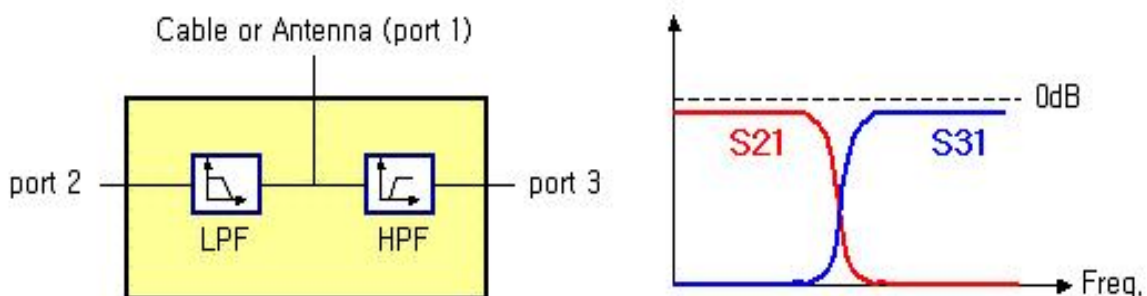
구조 자체는 간단합니다. 송신단 주파수만 통과시키는 BPF(대역통과 필터)와 수신단 주파수만 통과시키는 BPF를 붙인 후, 그 중간을 안테나와 적절히 매칭시키는 것입니다. 결국 그 형상과 S파라미터는 아래와 같은 형태로 나타납니다.



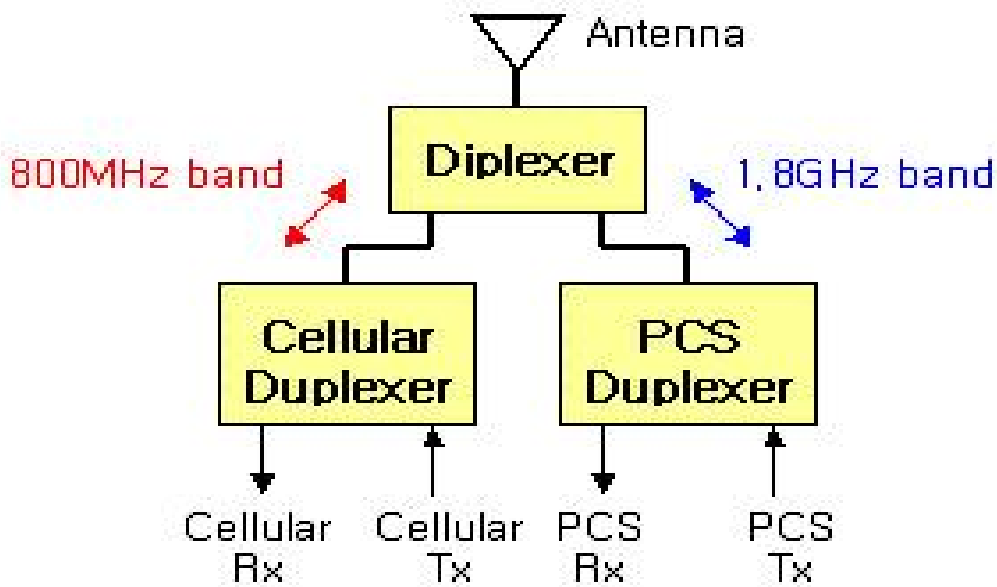
안테나(port 1)과 수신(port 2), 송신(port 3)간의 전력 전달을 의미하는 S21 과 S13 은 필터 특성에 의해 각각의 BPF 통과주파수에서 높은 통과도를 가집니다. 다만 이것도 결국 filter다 보니까 통과대역에서 0dB보다 약간 작은 값을 가지게 되는 삽입손실이 존재하며, 당연히 이러한 각각의 삽입손실이 작을수록 Duplexer의 품질도 좋아지는 것입니다.

- Diplexer

근본적으로 Diplexer와 Duplexer는 역할이 비슷합니다. 다른점은 바로 어떤 필터를 조합하느냐 라는 차이일 것입니다. 아래 그림을 보시지요.



Diplexer는 Duplexer와 달리 BPF 대신에 LPF와 HPF를 사용합니다. Duplexer와 마찬가지로 Diplexer도 하나의 경로를 두 개의 서로 다른 주파수 신호가 공유하기 위한 것이지만 BPF 대신에 LPF/HPF를 사용하는 이유가 과연 무엇일까요? 뒤집어서, 만약 송수신단간의 분리만 고려한다면 Duplexer에서 힘들 게 BPF를 구현할 필요가 없어보입니다. 아시다시피 샤프한 BPF보다야 LPF나 HPF가 더 구현하기 쉬우니까요. Multi-band 단말기의 경우 - 예를 들어 800MHz대의 Cellular CDMA와 1.8GHz대의 PCS CDMA를 동시에 소화할 수 있는 경우에 Diplexer가 필요하게 됩니다. (또는 IMT2000과 같은 다른 주파수와도 혼용될 수 있습니다)



위와 같이 각 주파수별로 RF 시스템은 별도로 존재할 것이지만, 그것들을 처음에 나누어줄 때 Diplexer가 있음으로써 각 주파수 밴드끼리 신호가 섞이는 일을 보다 더 확실하게 막을 수 있습니다. 어차피 각각의 신호 송수신주파수의 정교한 선택은 duplexer가 담당하므로, 안테나 단에서는 그냥 band 두 개만 구분해줄 수 있는 diplexer만 있어도 서로 다른 band간의 Isolation 특성을 강화 시킬 수 있습니다. 이처럼 Diplexer는 Duplexer와 매우 비슷하지만, 사용하는 필터와 사용목적이 다소 다릅니다.

